



Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
Programozáselmélet és
Szoftvertechnológiai Tanszék

Vállalati ügyviteli rendszer fejlesztése Spring segítségével

Témavezető:

Dr. Szendrei Rudolf
adjunktus, PhD.

Szerző:

Vitrai Gábor
Programtervező Informatikus BSc.

Budapest, 2020

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	5
1.1. Téma bemutatása	5
1.2. A projekt célja	6
2. Felhasználói dokumentáció	6
2.1. Célközönség	6
2.2. Rendszerkövetelmények	7
2.3. Jogosultsági körök bemutatása	7
2.3.1. Adminisztrátor (Admin)	7
2.3.2. Vállalati Igazgató (Director)	8
2.3.3. Menedzser, alkalmazott (Manager).....	8
2.4. Telepítés	9
2.4.1. API futtatása.....	9
2.4.2. Kliens futtatása	9
2.5. A webalkalmazás használata és felépítése.....	10
2.5.1. Bejelentkezés	10
2.5.2. Sógó.....	11
2.5.3. Menü	11
2.5.4. Kezdőlap (My Orders)	11
2.5.5. Eladások (Sales).....	12
2.5.6. Megrendelések (Purchases).....	17
2.5.7. Minden Megrendelés és Admin jogosultságok (All Orders)	18
2.5.8. Felhasználók.....	19
2.5.9. Vállalatok.....	22
2.5.10. Statisztikák	23
2.5.11. Naplózás.....	26
2.5.12. Szűrési lehetőségek.....	27
2.5.13. Kijelentkezés	28
2.6. Példa Esettanulmány bemutatása	29
2.7. Összefoglalás	31
3. Fejlesztői dokumentáció	32

3.1.	Felhasznált technológiák és módszerek.....	32
3.1.1.	MVC	32
3.1.2.	Java	33
3.1.3.	Spring.....	33
3.1.4.	Spring Boot	33
3.1.5.	Apache Maven	33
3.1.6.	MockMVC	34
3.1.7.	PostgreSQL Adatbázis	34
3.1.8.	H2 Adatbázis	34
3.1.9.	Git	34
3.1.10.	Trello.....	35
3.1.11.	Project Lombok.....	35
3.1.12.	Node.js.....	35
3.1.13.	NPM	35
3.1.14.	Bootstrap	35
3.1.15.	Angular.....	36
3.1.16.	Angular Material UI	37
3.1.17.	Apache Tomcat.....	37
3.1.18.	Leaflet	37
3.1.19.	Mapbox.....	37
3.2.	Alkalmazás felépítése és működése.....	38
3.2.1.	Tervezés.....	38
3.2.2.	Adatbázis leírása	39
3.2.3.	Jelszavak titkosítása.....	40
3.2.4.	Szerveroldali architektúra: Csomagok és Entitások	41
3.2.5.	Kliens oldali architektúra	46
3.3.	Az alkalmazás üzembehelyezése.....	48
3.3.1.	Telepítési útmutató fejlesztéshez	48
3.3.2.	Build és futtatás fejlesztéshez	50
3.3.3.	Backend Üzembe helyezése Tomcat Webszerverre (API).....	51
3.3.4.	Frontend Üzembe helyezése Tomcat Webszerverre (Angular)	53
3.4.	Továbbfejlesztési lehetőségek	54

3.5. Összegzés.....	55
3.6. Tesztelés	55
3.6.1. Webalkalmazás tesztelése	55
3.6.2. API tesztelése	65
3.6.3. Tesztelés nagy adatmennyiségre	65
3.6.4. Kódlefedettség	67
4. Forrásjegyzet	68

1. Bevezetés

1.1. Téma bemutatása

Napjainkban a gyorsan fejlődő céges környezetben olyan eszközökre van szükség melyekkel bárhol a világon pontos és precíz munkavégzés lehetséges. Ehhez nyújt segítséget a szakdolgozatom, ami lehetővé teszi a cégeknek kis és középvállalatoknak, hogy nyilvántartsák partnereiket, alkalmazottjaikat, forgalmukat. Volt szerencsém betekintést nyerni cégek működésébe és azok ügyviteli rendszereibe [1], továbbá megfigyeltem egyes rendszerek igénybevételét, illetve funkcióinak kihasználtságát, majd erre építve terveztem meg szakdolgozatom főbb funkcióit.

A webalkalmazás felépítése lehetőséget ad arra, hogy egyszerre több különböző jogkörrel rendelkező felhasználó kényelmesen menedzselhesse cégét, megrendeléseit és azok állapotát. Az alkalmazás biztonságosan tárolja a regisztrált vállalatok adatait és egyszerű mégis rugalmas kezelőfelületet biztosít. A felhasználóknak lehetőségük van megrendeléseket létrehozni, ajánlatot adni, ezekhez előzményt/információt csatolni. Ezen felül a megvalósításkor igen nagy hangsúlyt fektettem a szűrési lehetőségekre, így különböző pozícióval rendelkező felhasználók, különböző felületekhez és különböző szűrőkhöz férhetnek hozzá. Ebből kiindulva egy Admin jogosultságú felhasználónak sokkal nagyobb mennyiségű adatot kell tudjon rendszerezni ezért több szűrő eszközhöz férhet hozzá. Az alkalmazás szigorúan zárt környezetben üzemeltethető, nem megengedhető, hogy bárki regisztrálhasson egy céget, ezért, ha valaki saját céget szeretne felvinni a rendszerbe akkor egyeztetnie kell egy rendszergazda jogosultságú felhasználóval. Miután a cég és a hozzárendelt 1 vagy akár több igazgató felhasználó is regisztrálásra került, az igazgató kedvére adhat hozzá Menedzser joggal rendelkező ügyintézőt.

A rendszer nem arra szolgál, hogy árut hirdessünk amire más cégek lecsaphatnak mivel az alkalmazás nem egy webshop. A nagykereskedéseknek erre külön rendszert/weboldalt kell alkalmazniuk. A rendszer olyan vállalatoknak készült, akik rendelkeznek olyan készlettel, ami nem rendelkezik egységárral, így minden megrendelés egyedi ajánlatot igényel, amit a partnerek elfogadhatnak vagy elutasíthatnak.

1.2. A projekt célja

A projekt elsődleges célja az, hogy a képzésen és a képzés ideje alatt megismert minél több eszközt, technológiát és módszertant alkalmazzak a szoftver fejlesztése során. A cél nem feltétlenül az volt, hogy minél több entitásom vagy adatbázis táblám legyen, hanem hogy ma is használt, iparban alkalmazott technológiák segítségével olyan webalkalmazást készítsék, ami azon felül, hogy megfelel a követelményeknek valós környezetben is egyszerűen használható. Ezen felül magammal szemben felállított elvárás volt az is, hogy fejlesztése során megismerkedjek egy ilyen webalkalmazás üzembehelyezésének menetével és annak karbantartásával. Ezen felül célom volt az is, hogy a szoftver több rétegű architektúrával rendelkezzen, ami megkülönbözteti a Modell réteget, a Kontroller réteget, továbbá a Nézet réteget.

2. Felhasználói dokumentáció

A fejezetben ismertetni fogom a webalkalmazás célközönségét majd a rendszerkövetelményeknek részletezése után, az alkalmazás működését és különböző funkcióit kívánom bemutatni a különböző jogosultsággal rendelkező felhasználók nézőpontjából. Az alkalmazás angol nyelven érhető el, így a felület feltételezi, hogy a felhasználó beszél angolul.

2.1. Célközönség

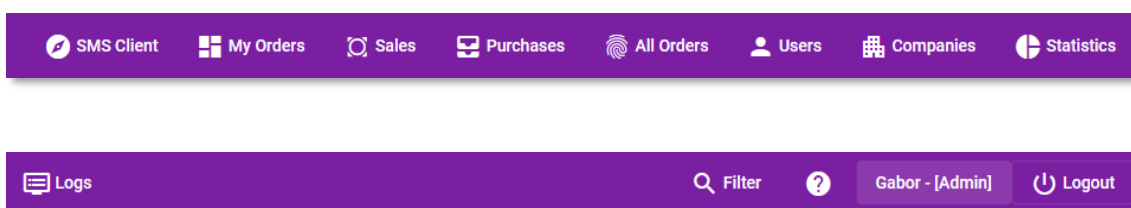
Az alkalmazást olyan kis és középvállalatoknak ajánlom, akik egyszerű és ingyenes megoldást keresnek ügyeik lebonyolítására, nyomon követésére. Legcélszerűbb kisebb cégcsoport esetén használni olyan környezetben, ahol a rendszerbe regisztrált cégek gyakran bonyolítanak le áruforgalmat egymás között.

Mindemelett hasznos lehet olyan nagyvállalatok számára is, akik számos startupot indítanak egyidőben, így a kisebb vállalatok egy egyszerű lightweight rendszert kapnak vállalkozásuk beindításához, megkímélve őket a komplex rendszerek átláthatatlanságától.

2.2. Rendszerkövetelmények

A webalkalmazás bármilyen böngészőből elérhető legyen az számítógép vagy tablet. Tekintettel a vállalati környezetre, ahol főként PC-ket, laptopokat vagy tableteket használnak, elsődlegesen ezekre fejlesztettem le reszponzívan az alkalmazást. Az okostelefonos támogatást külön fejlesztendő dedikált alkalmazással támogatnám, így ez továbbfejlesztési lehetőséget is ad.

Az oldalak és a menü is reszponzívan jelennek meg tablet méretű képernyőkön is. Az alábbi két ábra ezt hivatott bemutatni. (2.1-es és 2.2-es ábra)



2.1. ábra, A főmenü asztali számítógépeken

Táblagép módban a menüpontok a jobb oldalt található „menü” ikonra kattintva érhető el, az összes jogosultság szerint elérhető funkcióval.



2.2. ábra, A főmenü táblagép méretű képernyőkön

2.3. Jogosultsági körök bemutatása

2.3.1. Adminisztrátor (Admin)

Az Adminisztrátor a legmagasabb jogosultság, ami adható. Adminisztrátorok hozzáférhetnek a rendszerben regisztrált összes cég alkalmazottjaihoz és megrendeléseikhez, továbbá más felhasználókkal szemben jogukban áll egy megrendelés minden tulajdonságát módosítani. Ezzel a jogkörrel rendelkező felhasználók nem csak vállalatszintű statisztikákhoz férhetnek hozzá, hanem minden – a rendszerbe regisztrált – vállalatról kaphatnak átfogó statisztikát.

Tekintettel arra, hogy a webalkalmazás zárt rendszernek lett megtervezve csak Admin adhat hozzá céget a rendszerhez és regisztrálhat új Admin vagy Igazgató jogosultságú felhasználót. Ez az egyetlen jogkör, ami lehetőséget biztosít extra szűrők használatára, így például szűrhet megrendelést mind Vevő, mind Eladó cég szerint továbbá szűrhet felhasználót is jogkör, illetve vállalat szerint. Az alkalmazás úgy lett megtervezve, hogy adminisztrátor közreműködése nélkül is akadálymentesen használható legyen, így az igazgatóknak minden, a vállalat irányításához szükséges jogosultság adott.

2.3.2. Vállalati Igazgató (Director)

Az igazgató a cég feje. Neki áll jogában munkatársakat felvenni, illetve adatait módosítani. Ezen felül az igazgatóknak elérhető a statisztika fül, ami segítségével részletes adatokat kaphat az alkalmazottakról és az általuk generált forgalomról, illetve a megrendelések állapotáról. Szintén az igazgató az egyetlen, aki módosíthatja saját cégének adatait.

Manapság elterjedt, hogy egy vállalatot több ember irányít vagy legalábbis több illetékes nevére van regisztrálva a cég. Ennek megfelelően a rendszer lehetővé teszi, hogy egy vállalathoz több Igazgató felhasználó legyen regisztrálva. Ezek a felhasználók osztoznak a jogosultságukon, ugyanakkor nem zárolhatják egymás profilját, így megakadályozva, hogy egy cég igazgató nélkül maradjon.

2.3.3. Menedzser, alkalmazott (Manager)

Az ügyintézők más néven menedzserek rendelkeznek a legkevesebb jogosultsággal mégis minden eszköz a rendelkezésükre áll, hogy kényelmesen és egyszerűen kezeljék munkahelyük forgalmát. Ide tartozik az ajánlatkérés, az ajánlat adás, illetve a partnerekkel való kapcsolattartás. Az ügyintézők szintén hozzáférhetnek a rendszerbe regisztrált cégekhez és azok adataihoz, az anyagiak rendezésének céljából, továbbá a többi felhasználóval egyetemben térkép segítségével könnyedén megtervezhetik alkalom adtán a kiszállítások sorrendjét, útvonalát.

2.4. Telepítés

Ez az alfejezet bemutatja, hogy hogyan lehet egyszerűen kipróbálni az alkalmazást. Az egyszerű bemutató kedvéért ebben az alfejezetben memóriában fogjuk tárolni az adatokat (H2 adatbázis), ugyanakkor amennyiben valós környezetben kívánja a felhasználó használni a webalkalmazást, úgy forduljon szakemberhez vagy járjon el a fejlesztői dokumentáció *Backend Üzembe helyezése*, illetve *Frontend Üzembe helyezése* pontokban leírtak szerint.

2.4.1. API futtatása

Előfeltétel: Minimum Java 9 JDK megléte [2].

1. Másolja a mellékelt „supplymanagersystem-1.1.0-RELEASE.jar” fájlt a célkönyvtárba. A fájl tartalmazza a program minden összetevőjét.
2. Nyissa meg a parancssor felületét, majd lépjen be a mappába.
3. Írjuk be a `java -jar supplymanagersystem-1.1.0-RELEASE.jar` parancsot, majd üssünk entert a futtatáshoz.
4. Ekkor a feltöltött adatok elérhetőek a `http://localhost:8080`-as címen. Az előre feltöltött fiókok közül az Adminisztrátor fiók: „**Gabor**”, jelszava: „**password**”. További felhasználók a mellékelt USERS.md fájlban találhatóak.

2.4.2. Kliens futtatása

Előfeltétel: Node.js megléte [3].

1. Másolja a mellékelt mappa (`source\client\supply-manager-system-client`) minden tartalmát a kívánt könyvtárba.
2. Nyissa meg a parancssor felületét, majd lépjen be a mappába.
3. Írja be a konzolba a következő parancsot: `npm install`
Ez a művelet minden szükséges könyvtárat/függőséget letölt a készülékére, eltarthat pár percig.
4. Amikor a parancs lefutott, adja ki a futtatás parancsát: `ng serve`
5. Ez után az alábbi ábrával megegyező tartalmat kell látnia a konzolban ekkor, a program elérhető a `http://localhost:4200`-as címen. (A sikeres futtatás eredménye a 2.3-as ábrán látható)

```
PS C:\Projects\supply-manager-system-client> ng serve

chunk {main} main.js, main.js.map (main) 1.58 MB [initial] [rendered]
chunk {polyfills} polyfills.js, polyfills.js.map (polyfills) 150 kB [initial] [rendered]
chunk {runtime} runtime.js, runtime.js.map (runtime) 6.15 kB [entry] [rendered]
chunk {scripts} scripts.js, scripts.js.map (scripts) 281 kB [entry] [rendered]
chunk {styles} styles.js, styles.js.map (styles) 339 kB [initial] [rendered]
chunk {vendor} vendor.js, vendor.js.map (vendor) 6.74 MB [initial] [rendered]
Date: 2020-05-09T11:17:33.059Z - Hash: 39de997b083dcac9f0e7 - Time: 71382ms
** Angular Live Development Server is listening on localhost:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **
: Compiled successfully.
```

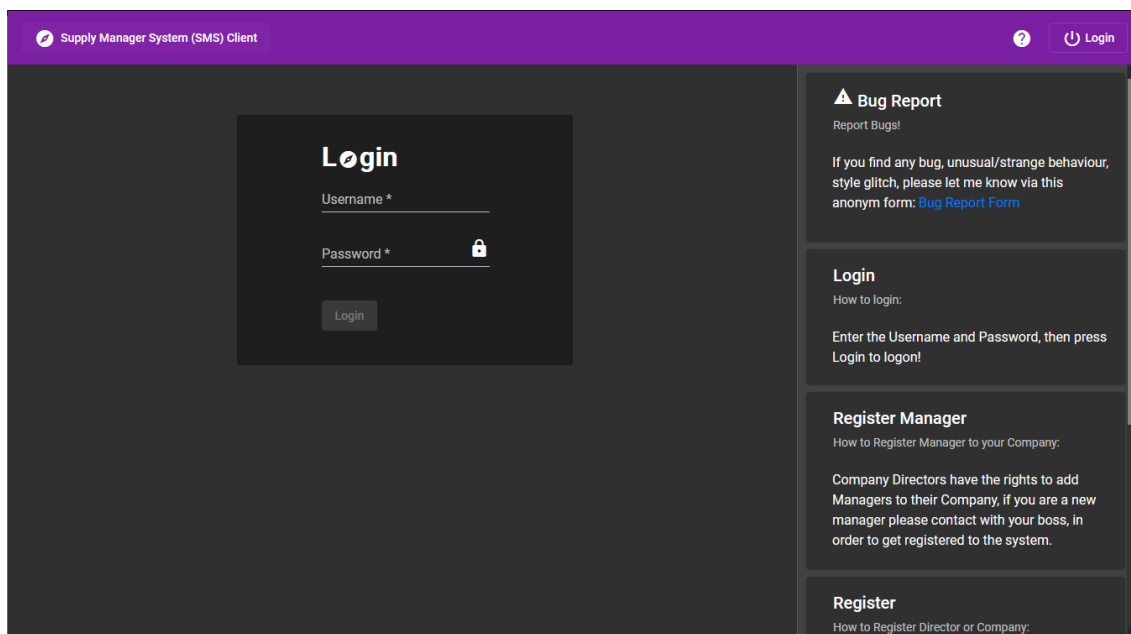
2.3. ábra, Angular alkalmazás futtatása

2.5. A webalkalmazás használata és felépítése

Az alfejezetben bemutatom az alkalmazás főbb komponenseit és az általa biztosított eszközöket majd egy Esettanulmány keretein belül bemutatok egy példát ügyintézésre.

2.5.1. Bejelentkezés

A webalkalmazás elindítása után a 2.4-es ábrán látható bejelentkező oldal fogad minket. Fontos megjegyezni, hogy bejelentkezni csak regisztrált fiókkal lehet továbbá, hogy bejelentkezni csak az tud aki még nincs belépve.



2.4. ábra, Bejelentkezés képernyő

2.5.2. Súgó

Az alkalmazás oldalérzékeny súgóval rendelkezik, hogy segítsen megismerni az alkalmazás funkcióit. A súgó, a felső menü jobb oldalán található súgó/kérdőjel ikonra kattintva érhető el. A súgó az adott oldal és jogosultság szerint nyújt segítséget kártyák formájában így, ha egy Adminisztrátor lép a *cégek* oldalra akkor a súgó meg fogja jeleníteni a cég hozzáadása útmutatót is ugyanakkor mivel más felhasználónak ez a funkció nem elérhető, így a súgóban se fog megjelenni a kártya.

2.5.3. Menü

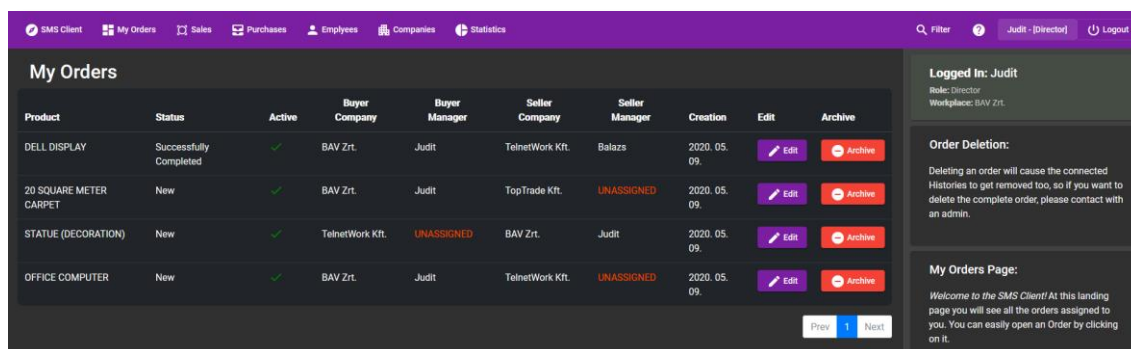
A különböző szerepkörű felhasználónak eltérően jelennek meg az elérhető menüpontok. (Például az igazgató főmenüje, lásd 2.5-ös ábra)



2.5. ábra, Igazgató főmenüje

2.5.4. Kezdőlap (My Orders)

Bejelentkezés után a Megrendelésem oldalra kerül a felhasználó, ahol az adott ügyintézőhöz hozzárendelt legfrissebb megrendelések listázódnak ki. Ez az oldal összegzésként szolgál, illetve a menedzser legfontosabb teendőit hivatott megjeleníteni, hogy mely megrendelésekkel kell foglalkoznia. Ezen a kezdőlapon nincs lehetőség új ajánlatot adni vagy kérni, itt a kizárólag aktuális ügyintézés alatti folyamatok jelennek meg. A felület elérhető Adminisztrátornak is, hiszen minden felhasználó dolgozik valahol és még Admin jogkörrel rendelkező felhasználó is igénybe veheti a rendszer által nyújtott funkciókat.



2.6. ábra, A megrendelésem felület

2.5.5. Eladások (Sales)

Az Eladások fül alatt találhatóak meg az adott vállalat kimenő ügyei tehát azok a megrendelések, amik esetében az adott cég beszállítóként van jelen.

2.5.5.1. *Ajánlat adása*

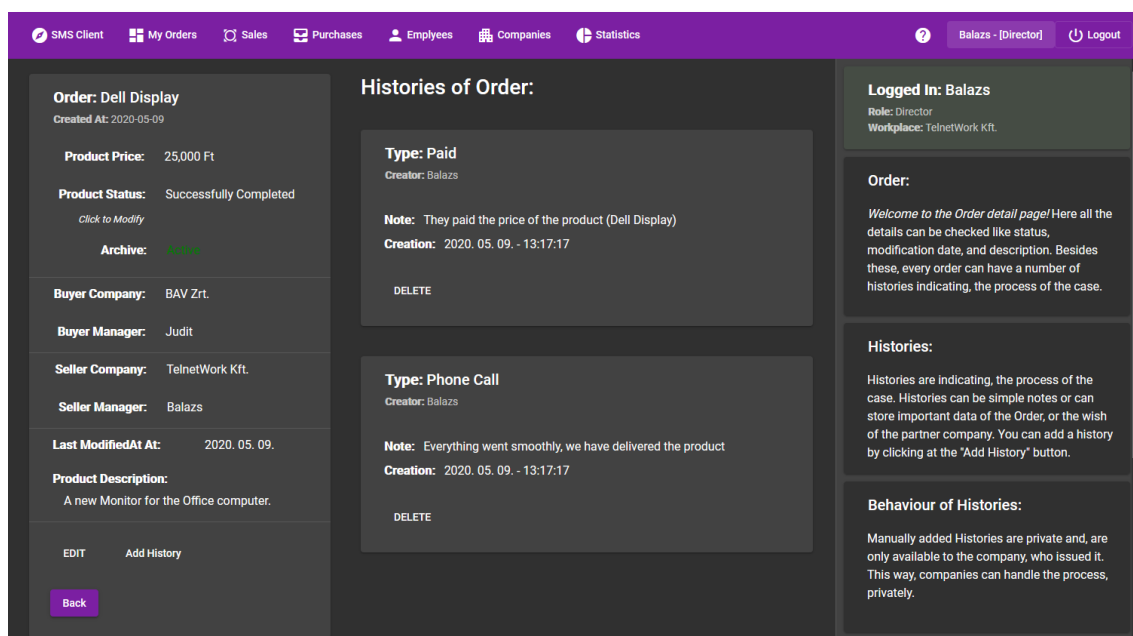
Új ajánlatot bármely az adott céghez beregisztrált felhasználó adhat, legyen az Igazgató vagy Menedzser. Új ajánlat adásához kattintson a „Give an Offer” gombra, majd töltsse ki a megjelenő űrlapot. Itt meg kell adni a Termék megnevezésén, árán és státuszán kívül azt a céget, akinek az ajánlat szól, továbbá hozzá kell rendelnünk egy – a cégnél dolgozó – felhasználót, hogy a jövőben az ő felelősége legyen kezelni a megrendelést.

- **Termék:** A termék neve és típusa.
- **Termék ára:** A termék ára Forintban értendő és csak számokat tartalmazhat.
- **Termék Státusza:** A státusz a folyamat előrehaladását hivatott jelezni például státusz lehet: „Új”, „Raktáron”, „Szállítás Alatt” vagy „Teljesített”. A felhasználók egy tucat státusz megjelölés közül válogathatnak.
- **Vevő cég:** A megrendelés eladója automatikusan az adott felhasználó vállalata lesz, így a vevő cég kiválasztása marad csak a felhasználó dolga. Itt kényelmesen választhat egy – a rendszerbe regisztrált – vállalatot.
- **Eladó Menedzser:** A felhasználó választhat, hogy kihez rendeli hozzá a megrendelést. Ez lehet ő maga, egy munkatársa, de akár a felettesének is kiadhatja az ajánlat további kezelésének felelőségét mondjuk az ő kérésére.
- Ezek mellett fontos, hogy új ajánlat esetén a partner cégnél a menedzser pozíció kezdetben **UNASSIGNED** azaz még nem került hozzárendelésre ügyintéző, aki lebonyolítsa az üzletet. Ezt csak a másik fél tudja megtenni.

2.5.5.2. Ajánlat részletei

A megrendelés részletes adatai megtekinthetők a megrendelésre való kattintással. A megjelenő felületen korábban nem látott adatok is helyet kaptak, mint a termék ára, utolsó módosítás dátuma, illetve a leírás mező is. Leírás megrendelés létrehozásakor nem adható, utána viszont több lehetősége is van a felhasználónak a folyamat dokumentálására. (lásd 2.7-es ábra)

- **Státusz egyszerű módosítása:** Annak érdekében, hogy a megrendelést szerkesztő oldalra ne kelljen elnavigálni, a könnyű módosítás érdekében, egyetlen kattintással megváltoztatható a megrendelés státusza, ehhez kattintson a „Click to Modify” feliratra a státusz mellett.
- **Leírás:** A leírás mezőbe hosszú leírásokat, megjegyzéseket is hozzáadhat, ugyanakkor észben kell tartani, hogy a leírás nyilvános ezért a másik fél is megtekintheti. Amennyiben privát megjegyzést kíván hozzáadni a folyamathoz, hozzon létre Előzményt. Az előzményekről a következő pontban olvashat.



2.7. ábra, Megrendelés részletei

2.5.5.3. Ajánlat előzményei

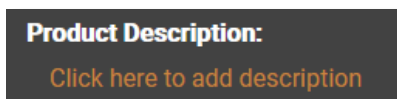
Egy megrendelésnek korlátlan darabszámú előzménye lehet, ezek lehetnek manuálisan hozzáadott megjegyzések, információk, események vagy lehet rendszerüzenet a folyamat előre haladtáról. Fontos megjegyezni, hogy a manuálisan hozzáadott előzmények privátok és csak a létrehozó fél munkatársai tekinthetik meg, ugyanakkor a rendszerüzenetekről a másik fél is értesítést kap amennyiben rendelt már hozzá ügyintéző menedzsert. Erre azért van szükség, hogy mindkét vállalat könyvelni tudja az ügy előre haladtát. Előzmények nem módosíthatók, ugyanakkor egy megerősítés után egyszerűen törölhetők.

Példa az előzmények használatára:

- Típus: Megrendelés, Tartalom: „Új, beérkezett rendelés, felvették velünk a kapcsolatot.”
- Típus: Telefon hívás, Tartalom: „Érdeklődtek, hogy van-e raktáron a termék és ki tudjuk-e szállítani a hét végéig?”
- Típus: Megjegyzés, Tartalom: „Utána kérdeztem és a külső raktárból ki tudjuk szállítani péntek délig.”
- Típus: Státusz módosítás (*Rendszer üzenet*), Tartalom: „Lilla módosította a megrendelés státuszát, „Új” -ról, „Raktáron” -ra.”
- Típus: Email, Tartalom: „Egyeztettem velük, kiküldtem a díjbekérőt.”
- Típus: Fizetés, Tartalom: „Kifizették a megrendelést.”
- Típus: Státusz módosítás (*Rendszer üzenet*), Tartalom: „Lilla módosította a megrendelés státuszát, „Raktáron” -ról, „Fizetve” -re.”
- Típus: Szállítás alatt, Tartalom: „A terméket átadtuk a futárnak.”
- Típus: Megjegyzés, Tartalom: „A termék leszállításra került.”
- Típus: Státusz módosítás (*Rendszer üzenet*), Tartalom: „Lilla módosította a megrendelés státuszát, „Fizetve” -ről, „Sikeresen lezárva” -ra.”

2.5.5.4. Ajánlat módosítása

Kiadott ajánlatot az „Edit” (szerkesztés) gombra kattintva lehet módosítani valamelyik, a kiadott ajánlatokat tartalmazó listából vagy a részletek oldal alján. Eladó céggént, a terméken, az áron és a státuszon kívül, egy ajánlat hozzárendelhető egy felhasználóhoz, így kiválasztva azt ügyintézőnek. A leírás nem kötelező mező így az üresen is hagyható ugyanakkor fontos, hogy a leírás mindkét fél által módosítható. Ha egy megrendeléshez még nem került leírás hozzáadásra, a részletek felületen is könnyen hozzáadhatunk egy kattintással. (lásd 2.8-as ábra)



2.8. ábra, Leírás hozzáadása

Amennyiben a „Vevő Menedzser” mező még **üres** az azt jelzi, hogy ez egy újonnan beérkezett ajánlatkérés a cégünk részére így érdekesebb minél hamarabb kiadni az ügyintézés feladatkörét egy munkatársnak. Ez a jelenség az ajánlatok listában **UNASSIGNED**-ként fog megjelenni, ami jelzi, hogy még nem rendeltünk alkalmazottat az ügyhöz. Ez a gyakorlatban a 2.9-es ábrán látható.

Status ↑	Active	Buyer Company	Buyer Manager ↑	Seller Company	Seller Manager	Creation	Edit	Archive
New	✓	BAV Zrt.	UNASSIGNED	TelnetWork Kft.	Balazs	2020. 05. 09.	 Edit	 Archive

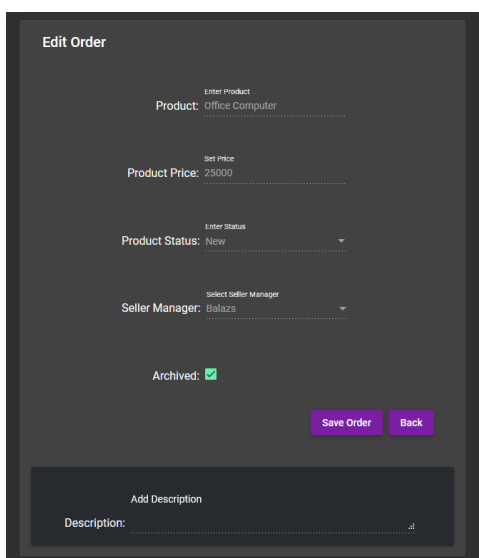
2.9. ábra, Új Megrendelés

2.5.5.5. Ajánlat archiválása

Ajánlat törlése nem egy elegáns módja a lezárt folyamatok jelzésére, ugyanis törléskor minden előzmény és fontos információ törlődik a nyilvántartásból ugyanakkor a „Lezárt” vagy „Sikeresen teljesített” státusszal megjelölt rendelések ugyan úgy foglalják a helyet. Ennek a megoldására a megrendelések archiválhatók. Archivált elemek nem módosíthatók (lásd 2.10-es ábra) továbbá előzmény se törölhető vagy adható hozzá. Ezen felül az ilyen tételek nem jelennek meg a listákban, csak akkor, ha a szűrőben kivesszük a pipát az „Archivált elemek elrejtése” mezőből.

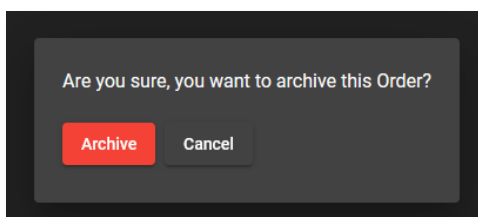
2.5.5.6. Ajánlat törlése

Abban az esetben, ha egy megrendeléstől egy vállalat tényleg meg szeretne szabadulni, lehetőségük van felvenni a kapcsolatot egy Adminisztrátorral, aki el tudja távolítani az elemet a rendszerből. Minden törlés vagy archiválás esetén a rendszer megerősítést kér, hogy biztosan végre szeretnék-e hajtani a műveletet (lásd 2.11-es ábra) ugyan is például törlés esetében ez nem visszavonható művelet. Megerősítést kér, rendelés vagy ajánlat archiválása, törlése esetén de módosításkor nem.



The screenshot shows a web form titled "Edit Order". It contains several input fields: "Product" with the value "Office Computer", "Product Price" with the value "25000", "Product Status" with a dropdown menu showing "New", and "Seller Manager" with a dropdown menu showing "Balazs". There is a checkbox labeled "Archived:" which is checked. At the bottom, there is a section for "Add Description" with a text area labeled "Description:". Two buttons, "Save Order" and "Back", are located at the bottom right of the form.

2.10. ábra, Archivált megrendelés nem módosítható



The screenshot shows a confirmation dialog box with the text "Are you sure, you want to archive this Order?". There are two buttons: "Archive" (highlighted in red) and "Cancel".

2.11. ábra, Archiválás megerősítése

2.5.6. Megrendelések (Purchases)

A Megrendelések fül alatt található meg az adott vállalat bejövő ügyei tehát azok a megrendelések, amik esetében az adott cég megrendelőként van jelen. Új megrendelést az ajánlatokhoz hasonlóan bármely az adott céghez beregisztrált felhasználó adhat, legyen az Igazgató vagy Menedzser. Új megrendelés adásához kattintson a „Request from an Other Company” gombra, majd töltsse ki a megjelenő űrlapot. Itt meg kell adni mindent hasonlóan a „2.5.5.1 Ajánlat adása” ponthoz annyi különbséggel, hogy itt a *Vevő Menedzsert* kell megválasztanunk a kollégáink közül tekintettel arra, hogy jelen esetben mi leszünk a vevők. (lásd 2.12-es ábra)

- **Vevő cég:** A megrendelés vevője automatikusan az adott felhasználó vállalata lesz, így csak azt a céget kell kiválasztanunk, akitől ajánlatot szeretnénk kérni. Itt kényelmesen választhat egy – a rendszerbe regisztrált – vállalatot.
- **Eladó Menedzser:** A felhasználó választhat, hogy kihez rendeli hozzá a megrendelést. Ez lehet ő maga, egy munkatársa, de akár a felettesének is kiadhatja az ajánlat további kezelésének felelősségét.
- Ezek mellett kiemelendő, hogy új megrendelés esetén a partner cégnél a menedzser pozíció kezdetben **UNASSIGNED** azaz még nem került hozzárendelésre ügyintéző, aki lebonyolítsa az üzletet. Ez a másik fél feladata.

Request from a Company:

Product:	Enter Product	Choose who you want to order from:	
		Buyer Company:	Select Buyer Company TelnetWork Kft.
Product Price:	Set Price	Buyer Manager:	Select Seller Manager Choose a Colleague ▼
Product Status:	Enter Status ▼	Seller Company:	Select Seller Company Choose a Company ▼

2.12. ábra, Új Ajánlatkérés Űrlapja

Megrendelés esetében minden elérhető művelet ugyan úgy működik, mint ajánlat esetében csupán azzal a különbséggel, hogy **Vevő cég** esetében a felhasználó mindig csak a Vevő Menedzsért állíthatja be alkalmazottjainak egyikére. Ezen felül mind az archiválás, az előzmények hozzáadása, törlése, megrendelés módosítása ugyan úgy működik. Ebben az esetben a másik vállalat szemszögéből láthatjuk a folyamatokat.

2.5.7. Minden Megrendelés és Admin jogosultságok (All Orders)

Ez az oldal kizárólag Adminisztrátor felhasználóknak érhető el. Az összes kiadott vagy kérvényezett ajánlat elérhető ezen az oldalon, valamint tekintettel arra, hogy ekkora adathalmazt átláthatóvá kell tenni a webalkalmazás számos szűrőt ad a felhasználók kezébe. Ebben az alfejezetben az Adminisztrátori jogkör előnyeit fogom részletezni.

2.5.7.1. Rendelés

Az Adminisztrátoroknak minden felhasználóval egyetemben jogukban áll dolgozni valahol, ami célszerű, hogy a rendszert üzemeltető vállalat legyen. Ez a speciális felhasználói kör lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármelyik cég nevében kiadjon vagy kérvényezzen ajánlatot. (lásd 2.13-as ábra) Ezen felül hozzá tud rendelni egy cégen belüli felhasználót bármely cég által kiadott vagy cég felé érkező ajánlathoz, ügyintézőként. Természetesen vállalaton kívüli felhasználónak nem adhat hozzáférést egy másik vállalat megrendeléséhez, de az Adminisztrátorok hozzáférhetnek az összes, regisztrált felhasználóhoz.

2.13. ábra, Admin megrendelés módosítása

2.5.7.2. Rendelés módosítása

Admin-ok hasonlóan az ajánlatokhoz a megrendeléseket is módosítani tudják, még hozzá jogukban áll mind a megrendelő mind az ajánlat létrehozóját módosítani. Erre valós környezetben nem lenne szabad, hogy szükség legyen, mindazonáltal a lehetőség adott, hogy egy létező megrendelés bármelyik felét átállítsák.

A menedzsereket és az egyéb adatokat szintén módosíthatják minden reguláció nélkül, így például ha igény van arra, hogy „A” vállalat egyik megrendelésének szállítója „B” helyett „C” vállalat legyen, akkor a rendszer kiszűri a „C” vállalat azon alkalmazottjait akihez hozzá lehet rendelni megrendelést, így az Adminisztrátor véletlenül se választhat hibásan felhasználót másik vállalkozástól.

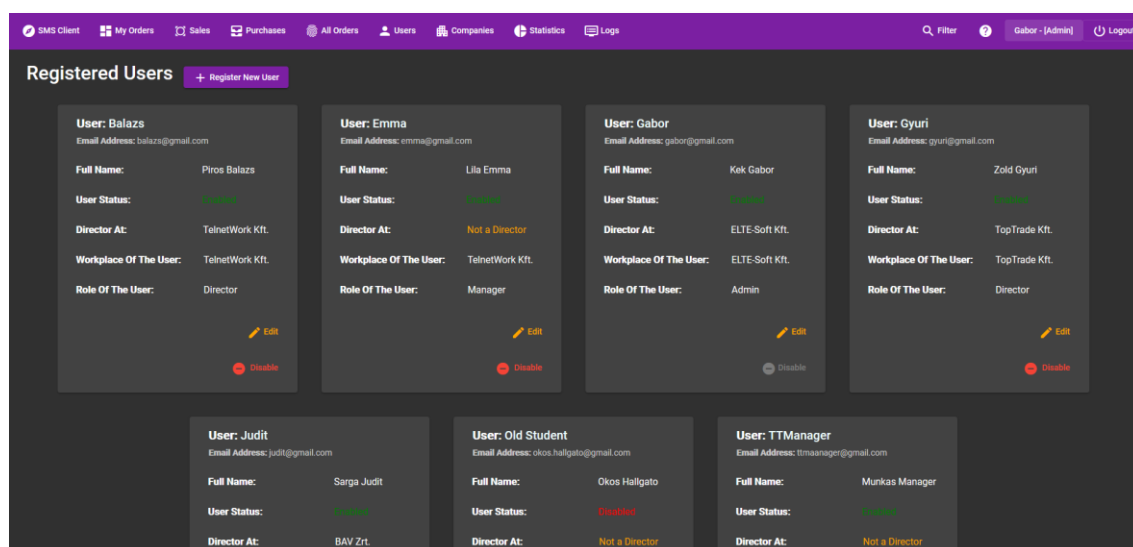
2.5.7.3. Rendelés törlése

Az Adminisztrátorok az egyetlen felhasználócsoporthoz tartoznak, akik törölni tudnak megrendeléseket. Ez azért került így megvalósításra, mert a lezárt/lejárt megrendeléseket/beszerezéseket archiválni lehet, ami egy sokkal szebb módja az elrejtésének nem beszélve arról, hogy a statisztikákba ugyanúgy beleszámítanak. Admin-ok az összes vállalat megrendelését archiválhatják vagy módosíthatják a többi felhasználóhoz hasonlóan. Előzményeket minden megrendeléshez hozzá tudnak fűzni, így, ha felhasználói beavatkozás történt arról értesíteni tudják a megrendelés mindkét menedzserét.

2.5.8. Felhasználók

A rendszerbe regisztrált felhasználók az egyik legfontosabb részét képezik a rendszernek tekintettel arra, hogy a cégek adatait biztonságosan kell tárolnunk. A felhasználók adatai szintén biztonságban vannak a jelszavak már kliens oldalon titkosítva lesznek és úgy kerülnek elküldésre majd eltárolásra az adatbázisban. A jogosultságokat komolyan vettem a fejlesztés folyamán, így minden felhasználónak szigorúan meghatározott jogköre van és minden jogosultsággal más-más funkciókhoz, adatokhoz férhetnek hozzá a felhasználók. (lásd 2.14-es ábra)

Regisztrált profilt nem lehet törölni, ugyanis a korábbi megrendelések előzmények, megjegyzések mind-mind névhez kötöttek és rögzítésre kerülnek az egyes műveletek végrehajtói. Mi történik akkor, ha egy alkalmazott felmond korábbi munkahelyén és hozzáféréssel rendelkezik cégünk bizalmas adataihoz? Ez esetben felettese (Igazgató/Admin) deaktiválhatja a felhasználói fiókját. Deaktivált fiókkal rendelkező felhasználók nem tudnak bejelentkezni a rendszerbe és újabb megrendelések sem rendelhetők hozzájuk.



2.14. ábra, Regisztrált felhasználók

2.5.8.1. Minden felhasználó

Adminisztrátorként minden felhasználói profilt megtekinthetünk, módosíthatunk, deaktiválhatunk. Admin profillal módosíthatjuk másik azonos jogosultsággal rendelkező felhasználónk adatait, de nem módosíthatunk kritikus adatokat, mint például a jogosultsága, tehát nem foszthatjuk meg jogától. Ideális esetben 1-3 Adminisztrátor kényelmesen karban tudja tartani a rendszert. Fontos megjegyezni, hogy bejelentkezett felhasználó saját profilját nem deaktiválhatja. Amennyiben saját magunk profilját módosítjuk, legyen az felhasználónév, jelszó a rendszer figyelmeztet, hogy ki leszünk jelentkezettve a módosítás után, hiszen az adataink nem lesznek többé érvényesek. Fontos, hogy bár jelszavukat módosíthatják, de jelenlegi jelszavaikhoz nem férnek hozzá a legmagasabb joggal rendelkező felhasználók sem. A megjelenő felületet a 2.14.-es ábra mutatja be.

2.5.8.2. Alkalmazottak

Amennyiben Igazgatóként lépünk be a rendszerbe, úgy saját profilunkon kívül alkalmazottjainkhoz is hozzáférést szerzünk. Igazgatóként regisztrálhatunk új felhasználót viszont kizárólag Menedzser jogkörbe. Amennyiben egy újabb igazgató csatlakozik a vállalat életébe, úgy fel kell vennie a kapcsolatot egy Adminisztrátorral, aki segédkezni fog az új profil létrehozásában. Alkalmazottjainkat módosíthatjuk, de magasabb jogkörre nem emelhetjük, erre nincs is szükség. Igazgatóként alkalmazottunkat áthelyezhetjük másik vállalathoz, akár ideiglenes munkaerőnek vagy véglegesen is.

2.5.8.3. Kollégák

Amennyiben Ügyintézőként lépünk be a rendszerbe, a Kollégák oldalon a munkatársaink, illetve feletteseink profiljait láthatjuk. Ezek azok a felhasználók, akikkel osztolni tudunk az információkkal, illetve ezekhez a fiókokhoz rendelhetünk megrendeléseket, ajánlatokat.

2.5.8.4. Felhasználó módosítása

Felhasználói fiók módosításakor az alkalmazás figyelembe veszi a bejelentkezett felhasználó jogkörét. Adminisztrátorként egy felhasználó minden tulajdonságát módosíthatjuk a munkahelyétől kezdve a beosztásáig. Igazgatóként sajátunk mellett csak az alkalmazottjaink adatait módosíthatjuk. Menedzserként pedig csak a sajátunkat.

Ezeket a módosításokat a felhasználók kártyáinak az „Edit” (Módosítás) gombjára kattintva tehetjük meg. A kitöltött űrlapon amennyiben jelszót szeretnénk módosítani, úgy a szükséges két jelszómezőt ki kell töltenünk. Az új jelszavunknak tartalmaznia kell legalább egy nagy és kis betűt továbbá egy számot, valamint legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie. A két mezőben megadott jelszónak egyeznie kell a sikeres módosításhoz. Amennyiben nem kívánunk jelszót módosítani, úgy hagyjuk üresen a mezőket.

2.5.9. Vállalatok

A rendszerbe beregisztrált vállalatok/cégek adatai nyilvánosak. Ennek az az oka, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok mindenképpen nyilvánosnak kell, hogy legyenek. Ilyen például a telephely címe, az adószám és a bankszámlaszám. A telephely címére, illetve a bankszámlaszámára ügyintézéskor bármikor szükség lehet, például egy futár kiküldése miatt vagy anyagi okok rendezésének céljából. Amennyiben regisztrációkor helyes cím került megadásra, a lista alatti térképen megjelenik a vállalat névvel ellátott helyzetjelzője, ezzel könnyítve a navigálást a cégek között.

Admin felhasználóként kizárólagos jogot élvezünk vállalat regisztrálására a rendszerbe továbbá bármely vállalat adatait módosítani tudjuk. (lásd 2.15-ös ábra) Igazgatóként csak a saját vállalatunk adatait módosíthatjuk. Menedzser felhasználóként hozzáférünk a cégek adataihoz, de nem módosíthatjuk őket. Erre azért van szükség mert az ügyintézőknek is tisztában kell lenniük partnereik elérhetőségeiről, adatairól.

Registered Companies

[+ Register New Company](#)

Company Name	Address	Tax Number	Bank Account Number	Company Status	Edit Company	Disable Company
BAV Zrt.	1055 Budapest, Jaszai Mari ter	0987654-32-1	EN42 1177 3058 0568 9984 0000 9984	Enabled Company	Edit Company	Disable
ELTE-Soft Kft.	1117 Budapest, Pazmany Peter setany. 1/C	0987654-66-0	HU42 1177 3058 0568 3058 0000 0568	Enabled Company	Edit Company	Disable
TelnetWork Kft.	1032 Budapest, Zapor utca 55	1234567-89-0	HU42 1177 3058 0568 9984 3058 0000	Enabled Company	Edit Company	Disable
TopTrade Kft.	1142 Budapest, Erzsébet Királyné utja 2	1234567-99-0	GB42 1177 0568 3058 9984 0568 0000	Enabled Company	Edit Company	Disable
Unknown Kft.	1115 Budapest, Bartok Béla ut 152	1234567-33-3	EU42 1177 0568 9984 9984 3058 0000	Enabled Company	Edit Company	Disable

2.15. ábra, Vállalati lista és térkép

Hasonlóan a felhasználókhöz egyszer már regisztrált vállalatot nem lehet törölni a rendszerből, hiszen komoly mennyiségű fontos adat kerülne törlésre. Egy vállalat megszűnésekor célszerű deaktiválni/letiltani a céget. A deaktiválás gombra kattintva a rendszer megerősítést fog kérni a művelet végrehajtásáról, ugyanis a vállalat **összes alkalmazottja** letiltásra fog kerülni és **minden addigi megrendelés** archiválásra kerül, így minden adat és felhasználó inaktívvá válik.

2.5.10. Statisztikák

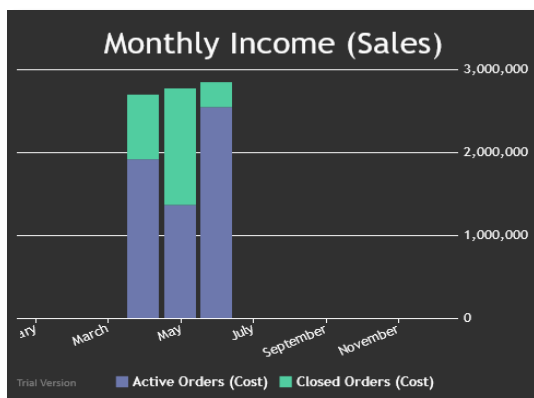
A statisztika fül kizárólag Adminisztrátoroknak továbbá Igazgatók számára érhető el. Rendeltetése, hogy átfogó, hasznosítható adatokat szolgáltatson a rendszerben található adatokról.

2.5.10.1. Cégstatisztikák

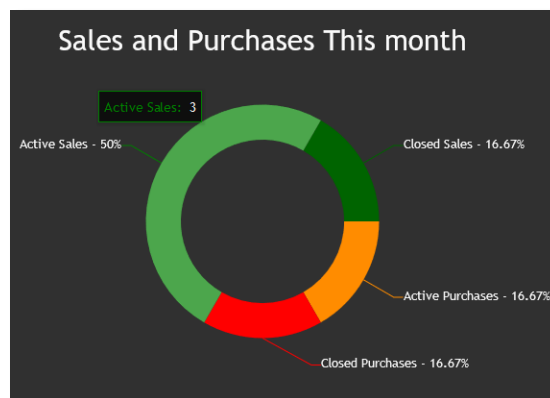
A vállalati statisztikák kizárólag Igazgatóknak elérhető és négy féle grafikont jelenít meg. A céljuk olyan információhoz juttatni a felhasználót, amivel további kimutatásokat tud előállítani a cég anyagi állapotának előrehaladásáról vagy, hogy egyértelmű rálátást kapjon arra, hogy mely vállalatokkal érdemes jó kapcsolatot ápolnia.

- **Havi bevétel:** Ezen a grafikonon a jelenlegi évben a vállalatunk által már megtermelt, illetve a rendszerbe felvitt bevétele látható havi bontásban. (lásd 2.16-os ábra) Minden oszlop két részre oszlik. A felső rész mutatja az adott hónapban már lezártnak titulált, tehát „Lezárt” vagy „Sikeresen teljesített” státusszal rendelkező megrendelések értékének összegét. (Archiváltak nem számítanak ide, hiszen egy archivált rendelés lehet sikertelen) Ebből levonható, hogy mekkora összegű bevételt generált a cég, illetve, hogy mekkora értékű megrendelést nem sikerült végül teljesíteni. Ilyen esetekben érdemes felülvizsgálni azokat az ajánlatokat, amik sikertelenek voltak.
- **Havi kiadások:** A grafikon a bevételhez hasonlóan működik, csupán a kiadásokat számolja. Ez az adat szintén kritikus információt hordoz, hiszen már ebből a két adathalmazból előreutató statisztika vezethető le, ami vizualizálja, hogy az adott cég nyereséges vagy veszteséges lesz-e az év végén.

- **Üzleti partnerek:** Ez az egyszerű piramis grafikon jelzi számunkra, hogy mely cégekkel vagy vállalatokkal kereskedünk a legtöbbet. A szűrők igénybevételével az Eladások vagy Megrendelések oldalon ebből kiindulva le tudjuk szűrni, hogy mely vállalatok a legnagyobb beszállítóink, illetve ki a legnagyobb bevételi forrásunk. Ez azért is fontos, hogy meg tudjuk becsülni, mely partnereinkkel érdemes jó viszont ápolnunk, illetve melyeknek lehet érdemes esetleges kedvezményekkel/akciókkal meglepnünk.
- **Eladások, illetve Megrendelések:** Az alábbi kördiagram, az aktuális hónapban a cégünk által kiállított, illetve a cégünkhöz beérkező megrendelések darabszámát hivatott vizualizálni, aktív és már sikeresen lezárt megrendelésekre felbontva. Természetesen ez akkor mutat jobb arányt, azaz nagyobb bevételt, ha a zöld rész nagyobb, mint a piros, illetve a sárga, amik a kiadásokat jelzik. (lásd 2.17-es ábra)



2.16. ábra, Havi bevétel

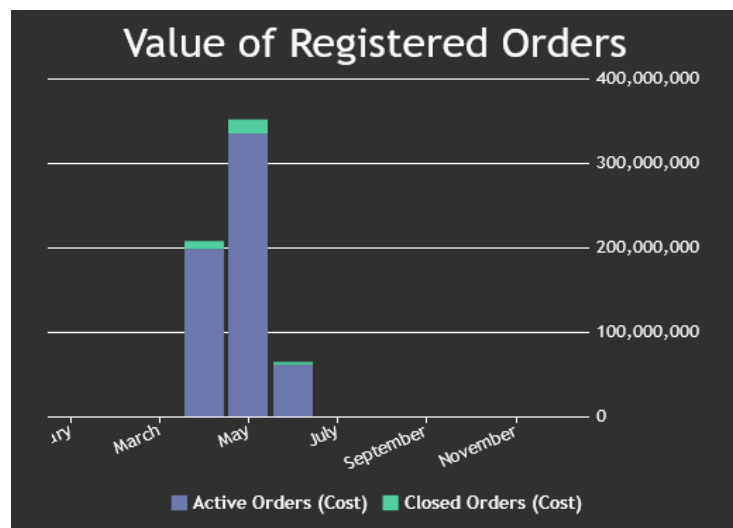


2.17. ábra, Megrendelések és Ajánlatok aránya

2.5.10.2. Rendszerstatisztikák

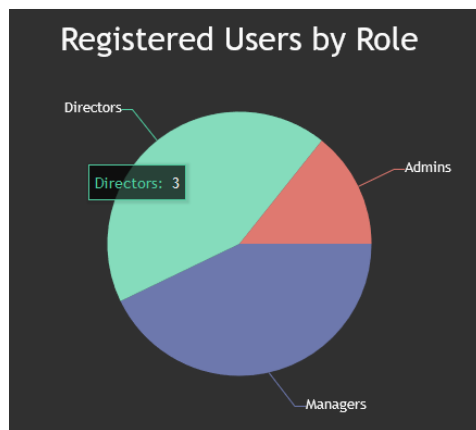
Az Adminisztrátorok Statisztika oldala annyiban különbözik az Igazgatókétól, hogy ők nem vállalatszintű statisztikákat, hanem rendszerszintű információkat kapnak kézhez. Ez magába foglalja a regisztrált felhasználók típusáról a rendszerhez hozzáadott ajánlatok és megrendelések összértékéről készített adatokat. Mindezek mellett igazgatókhoz hasonlóan kapnak vállalatszintű statisztikát is.

- **Regisztrált ajánlatok és megrendelések értékei:** A grafikonon a rendszerbe valaha hozzáadott áru, illetve termékek összértékét láthatják hasonlóan a két szekcióba osztott oszlopokkal, amik az aktív és a már lezárt megrendeléseket kategorizálják. Ahogy az alábbi 2.18-as ábra is mutatja, a rendszerbe már több mint 400 Milliő Forint értékű áru került be.



2.18. ábra, Rendszerszintű statisztika

- **Regisztrált felhasználók:** Egy másik kördiagram mutatja a rendszerbe regisztrált felhasználók mennyiségét jogkör szerint. Ez a statisztika kisebb üzletlánc esetében azt mutatja, (például a 2.19-es ábrán) hogy az Adminisztrátorok kevesen vannak ugyanakkor több Menedzser és Igazgató is regisztrált már. Több cég esetében valószínűsíthetően a Menedzserek lesznek többségben.

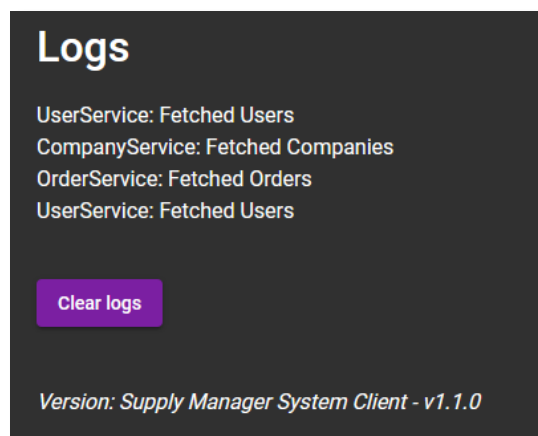


2.19. ábra, Regisztrált felhasználók

Ezen felül az Adminisztrátor jogkörrel rendelkező felhasználók szintén megkapják az üzleti partnerek grafikont, majd egy a cégstatisztikákhoz hasonló, de rendszerszintű diagrammot kapnak, ami a rendszerbe regisztrált, nyitott, illetve lezárt ajánlatok százalékos eloszlását hivatott mutatni, ezzel indikálva a regisztrált cégek összes aktivitását.

2.5.11. Naplózás

Egy a fejlesztők szemszögéből fontos eszköz az Adminisztrátorok számára elérhető oldal, ami nem más, mint a naplózás. Itt kerülnek listázásra azok az események, amiket a kliens, a szerver felé elküld az aktuális munkamentben. (lásd 2.20-as ábra)

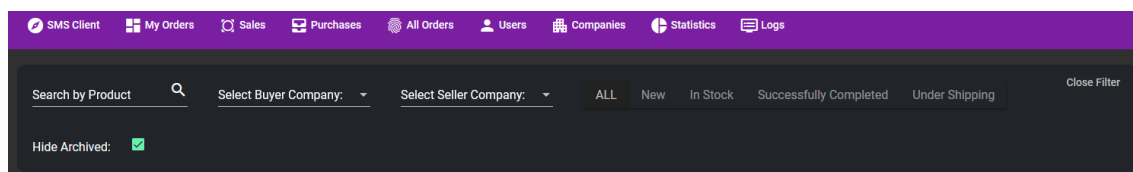


2.20. ábra, A kliens oldali kérések

2.5.12. Szűrési lehetőségek

Igen nagy hangsúlyt fektettem az adatok könnyű kezelhetőségére, így minden olyan oldal, ahol nagyobb adatmennyiség jeleníthető meg, rendelkezik szűrő eszközzel. A szűrőt a főmenü jobb oldalán található Nagyító ikonnal rendelkező gombra való kattintással érhető el, ugyanakkor a rendezési lehetőségek használatához erre nincs szükség. A gombra kattintva megjelenik minden oldal – ahol elérhető – aktuális szűrője, jogosultság szerint. Ezt úgy kell érteni, hogy egy Adminisztrátornak több eszköz áll rendelkezésére adatok szűréséhez, mint egy átlag felhasználónak hiszen nagyobb adathalmazt kell kezelnie. (lásd 2.21-as ábra)

- **Név szerinti keresés:** Megrendelést minden felhasználó kereshet termék neve szerint. Ennek a módja a keresett kifejezés beírása a „Termék Keresése” mezőbe. A keresés azonnali szűrést végez és kilistázza a kívánt elemeket.
- **Szűrés Vevő vállalat szerint:** Amennyiben egy vállalat eladásait böngésszük és azok közül szeretnénk szűrni, lehetőségünk van Vevő vállalat szerint szűrni az ajánlatainkat. Ezt a legördülő listával tehetjük meg, ahol csak azok a vállalatok fognak megjelenni kikkel van legalább egy ajánlatunk, így segítve a keresést.
- **Szűrés Eladó vállalat szerint:** Amennyiben egy vállalat ajánlatkéréseit görgetjük azt is van lehetőségünk szűrni, pontosan úgy ahogy vevő vállalatot szűrünk. Fontos megjegyezni, hogy Admin oldalon a felhasználók mind Eladó, mind Vevő vállalat szerint is tudnak szűrni.
- **Szűrés Státusz szerint:** A Státusz szerinti szűrés lehetővé teszi egy választómező segítségével, hogy csak azok a megrendelések jelenjenek meg a képernyőn, amik a kiválasztott Státusszal rendelkeznek. Így például könnyedén lekérdezhetők a legfrissebb, „Új” Státuszú megrendelések.
- **Szűrés munkahely szerint:** Felhasználókat, Adminisztrátorok rendezhetnek munkahely szerint a kezelés megkönnyítése érdekében.



2.21. ábra, Adminisztrátori szűrő eszköztár

- **Szűrés jogosultság szerint:** Felhasználókat a megrendelések Státuszaihoz hasonlóan, lehetséges szűrni a három megkülönböztetett jogkör alapján.
- **Archivált, Rejtett elemek elrejtése:** A rendszer automatikusan elrejt az Archivált megrendeléseket így kímélve a listánk hosszát. Amennyiben mégis szükségünk lenne Archivált elemek közötti keresésre, vegyük ki a pipát az „Archivált elemek elrejtése” opcióból. Ezzel listánkban megjelennek a már archivált adatok is, amiket tovább szűrhetünk a korábban említett szűrőkkel.
- **Rendezés Fejléc segítségével:** Minden táblázatot, tehát a Megrendelések, Eladások, Cégek oldalakon található táblák rendezhetők a már szűrt adathalmaz adatai alapján. Ezt a táblázat fejlécén az oszlopnév mellett megjelenő nyilak segítségével tehetjük meg.
- **Lapozhatóság:** Az ajánlatokat és rendeléseket tartalmazó táblázat lapozható a táblázat jobb oldala alatt található léptetővel.
- **Szűrők kombinálása:** Természetesen lehetőség van a szűrők segítségével egyre tovább szűkíteni az adathalmazt így, ha például szeretnénk szűrni „A” vállalatnak kiadott ajánlataink közül, azokat melyekben processzorokat árulunk, majd azt szeretnénk rendezni ár Név vagy Ügyintéző szerint ezt is megtehetjük, három szűrő segítségével.
- **Szűrők bezárása:** A szűrő eszköztár automatikusan eltűnik és újra az összes szűretlen elemeket jeleníti meg a következő visszalépéskor az oldalra. Bezárni manuálisan is bezárhatjuk, hogy visszakapjuk az összes megrendelést/ajánlatot a Filter becsukása gombra kattintva.

2.5.13. Kijelentkezés

A „Logout” (Kijelentkezés) gombra kattintva a rendszer törli az elmentett hitelesítő adatokat, majd visszairányítja a bejelentkezési felületre a felhasználót. A bejelentkezésről annyit érdemes tudni, hogy egy felhasználó nem jelentkezhet be egyszerre két eszközről ebben az esetben a rendszer nem fogja beengedni a felhasználót csak miután kijelentkezett a korábbi gépről. A felhasználó mindaddig bejelentkezve marad amíg rá nem kattint a kijelentkezés gombra és a kijelentkezés le nem zajlik.

2.6. Példa Esettanulmány bemutatása

Az alábbiakban bemutatom egy megrendelés lefolyását:

- A BÁV Zrt. rendelni szeretne egy új számítógépet, így az informatikai eszközök forgalmazásával foglalkozó TelnetWork Kft.-hez indít egy ajánlatkérést Processzor címszóval és valamelyik alkalmazott hozzárendeli Judit-hoz, a beszerzés lebonyolítását, így Judit lesz a felelős ügyintéző.
- Ekkor a TelnetWork Kft. Eladások oldalán meg fog jelenni egy új ajánlatkérés, ami a következőképpen néz ki. (lásd 2.22-es ábra)

Product ↑	Status	Active	Buyer Company	Buyer Manager	Seller Company	Seller Manager	Creation	Edit	Archive
NEW COMPUTER	New	✓	BAV Zrt.	Judit	TelnetWork Kft.	UNASSIGNED	2020. 05. 10.	 Edit	 Archive

2.22. ábra, Az új ajánlatkérés a TelnetWork Eladásai között

- Ekkor a TelnetWork Kft. oldalán még nem került ügyintéző hozzárendelésre, ezért UNASSIGNED az eladó ügyintéző.
- Ezt a megrendelést az Emma nevű ügyintéző hozzárendeli magához és megkezdni lebonyolítani az üzletet és ír egy emailt Judit-nak.
- Judit válaszol az emailre, majd egyeztetnek a pontos termékről és áráról.
- Ekkor Emma felviszi a termék árát és egyéb adatait a rendszerbe, majd könyveli, hogy elfogadták az ajánlatot.
- Judit erről értesíti a főnökét és felírja, mint privát megjegyzés.

Ekkor a megrendelés Emma oldalán a 2.24.-es ábrán láthatóan néz ki, amíg Juditnál a nyilvános rendszerüzeneteken kívül csak a privát megjegyzés látható. (2.23-as ábra)



2.23. ábra, Privát megjegyzés

Order: Office Computer Configuration #3
 Created At: 2020-05-10

Product Price: 120,000 Ft

Product Status: New [Click to Modify](#)

Archive: Active

Buyer Company: BAV Zrt.

Buyer Manager: Judit

Seller Company: TelnetWork Kft.

Seller Manager: Emma

Last ModifiedAt At: 2020. 05. 10.

Product Description:
 Megbeszélés alapján, a megrendelt gép a következő: Office Computer Configuration #3

EDIT Add History

Back

Histories of Order:

Type: Status Modified
 Creator: Emma

Note: Product Price was modified from 0 Ft to 120000 Ft
Creation: 2020. 05. 10. - 16:59:55

 DELETE

Type: Status Modified
 Creator: Emma

Note: Product was modified from "New Computer" to "Office Computer Configuration #3"
Creation: 2020. 05. 10. - 16:59:55

 DELETE

Type: Email Sent
 Creator: Emma

Note: Egyeztettem Judittal E-mailben, kiválasztottuk a megfelelő konfigurációt
Creation: 2020. 05. 10. - 16:59:28

 DELETE

2.24. ábra, Megrendelés Állapota

- Miután ez megtörtént, Judit elutalja a pénzt, amit mindkét fél elkönyvel az alkalmazásban.
- Ezután Emma elindítja a kiszállítást a cégek fül alatt megtalálható címre, majd rögzíti a rendszerbe a kiszállítás kezdetét és emailben erről értesíti is Juditot.
- Szállítás után Judit felhívja Emmát telefonon, hogy megköszönje a gyors ügyintézkést.
- A rákövetkező héten Emma lezártnak titulálja a megrendelést, majd archiválja azt. Ekkor a lezárt megrendelés értékét a rendszer beleszámolja a statisztikákba, mint befutott bevétel és elrejtí azt az aktív megrendelések listájáról. Lezárás után mindkét félnél nagyságrendileg egy tucat előzmény rögzült és végül a 2.25-ös ábrán láthatók szerint néz ki.

Order: Office Computer Configuration #3
Created At: 2020-05-10

Product Price: 120,000 Ft

Product Status: Successfully Completed
[Click to Modify](#)

Archive: Archived

Buyer Company: BAV Zrt.

Buyer Manager: UNASSIGNED

Seller Company: TelnetWork Kft.

Seller Manager: Emma

Last ModifiedAt At: 2020. 05. 10.

Product Description:
 Megbeszélés alapján, a megrendelt gép a következő: Office Computer Configuration #3

[EDIT](#) [Add History](#)

Histories of Order:

Type: Status Modified
Creator: Emma

Note: Status was modified from "Under Shipping" to "Successfully Completed"
Creation: 2020. 05. 10. - 17:16:10

[DELETE](#)

Type: Paid
Creator: Emma

Note: A BÁV Zrt. Kifizette a megrendelést
Creation: 2020. 05. 10. - 17:16:02

[DELETE](#)

Type: Status Modified
Creator: Emma

Note: Status was modified from "NEW" to "UNDER_SHIPPING"
Creation: 2020. 05. 10. - 17:15:37

[DELETE](#)

2.25. ábra, Archivált megrendelés

2.7. Összefoglalás

Ahogy a példa is mutatja, a rendszer kényelmes nyomon követést tesz lehetővé ügyeink intézésére, megrendeléseink rendszerezésére. Beüzemelés utáni első lépés, hogy az Adminisztrátor beregisztrálja a szükséges vállalatokat és igazgatókat a rendszerbe, majd a 2.6-os fejezetben bemutatott egyszerű példa alapján sokkal komplexebb ügyeket is tud intézni a rendszer segítségével.

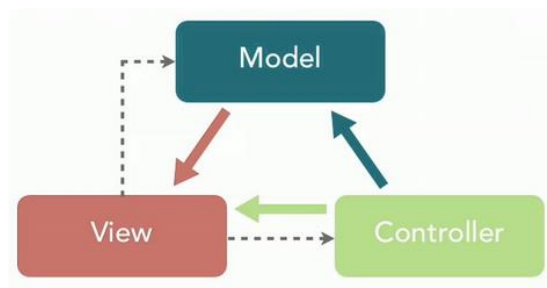
A webalkalmazás biztonságos mégis nyitott nyomon követését teszi lehetővé az ügyeknek mindkét fél esetében. Ezen felül olyan eszközökkel segíti munkánkat, amik nagy mennyiségű megrendelés vagy ajánlat mellett is könnyűvé teszi adataink rendezését. Itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy a rendszer nem árukészlet nyilvántartására készült, hanem ügyeink nyomon követésére, rögzítésére.

3. Fejlesztői dokumentáció

Az alkalmazás elkészítéséhez használt legfőbb technológiák között szerepel a Java, a Spring, az Angular, továbbá adatbáziskezelőnek PostgreSQL-t választottam. A következő fejezetben összefoglalom a felhasznált technológiákat, eszközöket, módszereket, azok tulajdonságait, előnyeit, illetve, hogy az alkalmazás mely részeinél játszanak fontos szerepet.

3.1. Felhasznált technológiák és módszerek

3.1.1. MVC



3.1. ábra

Az MVC [4], Magyar fordításban Modell – Nézet – Vezérlő egy, a szoftvertervezésben használt szerkezeti minta, amit előszeretettel használnak webalkalmazásoknál. (lásd 3.1-es ábra)

Modell: A modell réteg közvetlenül kezeli az alkalmazás adatait, üzleti logikáját és szabályait. A három réteg központi eleme és a perzisztáló eljárások is itt kapnak helyet (például adatbázis). A többi rétegtől függetlenül modellezi / kifejezi az alkalmazás viselkedését, működését.

Nézet: A nézet lehet bármely információ kimeneti ábrázolása, például egy lista vagy egy táblázat. Különböző célokra különböző nézetek létezhetnek ugyanahhoz a modellhez, például egy adattábla rekordjainak megjelenítése táblázatos vagy egyedi módon.

Vezérlő: Összeköti a Modell és Nézet rétegeket és jellemzően felhasználói műveleteket dolgozza fel, így változásokat is kiválthat.

3.1.2. Java



A Java [5] egy objektumorientált programozási nyelv, ami szintaxisát főként a C típusú nyelvektől örökölte. Fontos tudni, hogy a Java alkalmazásokat jellemzően bájt kódra fordítjuk, amit a Java virtuális gép interpretál (JVM [6]). Az API, ami a szakdolgozat backendjét alkotja, Java SE 9-et használ, így az alkalmazás használatához ez előkövetelmény.

3.1.3. Spring



A Spring [7] egy nyílt forráskódú Java keretrendszer, amely a Java objektumok életciklusainak és alkalmazás-komponenseinek kezelését végzi. Különlegessége, hogy nem rendelkezik külön fejlesztési modellel, hanem a Java EE modell kiegészítésére, helyettesítésére használható. Több modulból épül fel, mint például:

- MVC (REST)
- Inversion of Control konténer (A Kontroll megfordítása)
- AOP (Aspektus orientált programozási paradigma)
- Adatlekérés (Data JPA)
- Tesztelés

3.1.4. Spring Boot



Egy Spring alkalmazást futtatása előtt alaposan fel kell konfigurálni számos komponenst, például hozzáadni a függőségeket. Ez nagyon időigényes lehet egy új alkalmazás esetében. Erre nyújt megoldást a Spring Boot [8] melynek segítségével könnyedén tudunk Spring alapú alkalmazásokat létrehozni, amik minimális konfigurálás után már futtathatók is.



3.1.5. Apache Maven

A Maven [9] egy olyan szoftver melyet szoftverprojektek *build* folyamatainak automatizálására és leegyszerűsítésére lehet használni. A Maven bevezeti a POM, azaz Projekt Objektummodell fogalmát és egy pom.xml projektfájl segítségével, XML környezetben könnyedén konfigurálhatjuk alkalmazásunk dependenciáit, pluginjait, továbbá CI folyamatait.

3.1.6. MockMVC



A MockMVC [10] a Spring keretrendszer teszt csomagjának egy olyan eszköze, amely Dependency Injection (Függőség Befecskendezés [11]) segítségével létrehoz egy hamis környezetet, melynek segítségével a tesztek virtuális környezetben futtathatók.

3.1.7. PostgreSQL Adatbázis



A PostgreSQL [12], (egyszerűbben Postgre) egy ORDBMS rendszer, azaz objektum-relációs adatbáziskezelő rendszer melynek elsődleges funkciója az adatok biztonságos tárolása és azok az alkalmazások kérésére válaszként adása vagy módosítása. Alkalmazásomban Postgre adatbáziskezelő rendszert használtam, ugyanis egyformán alkalmas kis és nagy méretű adatbázistáblák tárolására és segítségével akár egy kis alkalmazás is könnyen nagy adatmennyiséghez férhet hozzá. A PostgreSQL ACID-kompatibilis, továbbá könnyen kezelhető a Spring keretrendszer Data JPA-ja segítségével.

3.1.8. H2 Adatbázis



A H2 [13] egy relációs adatbáziskezelő rendszer, melyet Java-ban írtak és beágyazható Java alkalmazásokba. H2 esetében lehetőség van a memóriában létrehozni adatbázist, ugyanakkor támogatja a fizikai alapú táblák létrehozását is, így lehetőség van tartós, illetve átmeneti táblák létrehozására is. A webalkalmazás egyszerűen futtatható verzióját H2-vel konfiguráltam fel, így könnyen elindítható, különösebb szakértelem, illetve konfiguráció nélküli is.

3.1.9. Git



A Git [14] egy nyílt forráskódú verziókezelő rendszer, amely a sebességre helyezi a hangsúlyt. Egy nagyobb, akár több komponensből álló program fejlesztéséhez ma már elengedhetetlen valamilyen git rendszer használata. Én a dolgozat készítése alatt végig a GitHub [15] oldal szolgáltatásait vettem igénybe és a Git Flow konvenciókat követtem.

3.1.10. Trello

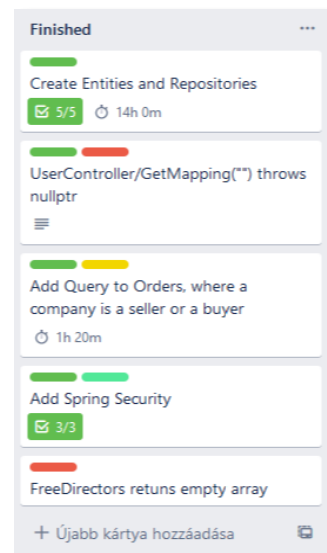


A Trello [16] egy web alapú, Kanban-stílusú listakészítő alkalmazás, amit a fejlesztési folyamatok tervezésére és ütemezésére használtam. (lásd 3.3-as ábra)

3.1.11. Project Lombok



A Lombok [17] egy olyan Java könyvtár, aminek segítségével egyszerű annotációk használatával, a fordítás során belegenerálódnak az osztályokba a lekérdező és módosító mezők vagy ehhez hasonlóan a konstruktorok. Használata rengeteg időt megspórol a fejlesztőnek.



3.3. ábra, Trello Kártyák

3.1.12. Node.js



A Node.js [18] egy szoftverrendszer, melyet internetes alkalmazások, pontosabban webszerverek készítésére hoztak létre. A programok JavaScript-ben írhatók, eseményalapú, aszinkron I/O-val.

3.1.13. NPM



Az npm [19] a Node.js modulok csomagkezelő menedzsere, mely segítségével a több ezer Node.js modul érhető el ingyenesen, melyeket az npm klienssel lehet letölteni és telepíteni. Az Angular webapp számos csomagot használ, melyeket az npm segítségével lehet letölteni.

3.1.14. Bootstrap



A Bootstrap [20] egy ingyenes és nyílt forráskódú front-end könyvtár, weboldalak és webes alkalmazások tervezéséhez. HTML -és CSS-alapú sablonokat tartalmaz, űrlapok, gombok, navigáció és egyéb összetevők formájában.

3.1.15. Angular



Az Angular [21], ami alatt az Angular 2+-t értjük, egy TypeScript-alapú, nyílt forráskódú kliens-oldali web alkalmazás keretrendszer vagy platform. Az Angular-t egy Google csapat fejlesztette ki, akik a mai napig frissítik és fejlesztik azt. A jelenlegi legfrissebb verziója az Angular 9 (amiben a projekt is íródott). Az Angular keretrendszer és a TypeScript a következő funkciókat nyújtja:

- Osztály szintű Objektum Orientált Programozás
- Generikusok
- Aszinkron template fordítás
- RXJS (Rekatív bővítmények pl: Observable)
- Dinamikus betöltés

Az Angular-hoz tartozik ez úgynevezett Angular CLI (Command Line Interface), azaz egy parancssori felületi eszköz, amellyel új projekteket hozhatunk létre vagy meglévőkhöz fájlokat (komponenseket, szolgáltatásokat) adhatunk hozzá. Mindemellett számos fejlesztési feladatot végezhetünk általa.

3.1.15.1. TypeScript



A TypeScript [22] a Microsoft által kifejlesztett nyílt forrású programozási nyelv, amely egy opcionális típusossággal bővített kiegészítés a JavaScript nyelven belül. Ennek újításai például:

- Lambda függvények
- Iterátorok
- For/Of ciklusok

3.1.15.2. HTML



A HTML [23] (HyperText Markup Language, magyarul Hiperszöveges jelölőnyelv), egy leírónyelv, amit weboldalak készítéséhez találtak ki. Aktuális változata a HTML 5 és említésének oka az, hogy minden Angular komponens rendelkezik egy HTML fájlal is.

3.1.15.3. CSS



A CSS [24] (angolul: Cascading Style Sheets) egy stílusleíró nyelv, mely a HTML típusú dokumentumok megjelenését írja le. Ilyen például az elemek színe, pozíciója, betűtípusa vagy akár szegélye.

3.1.16. Angular Material UI



Az Angular Material UI [25] az Angular keretrendszer egy olyan komponensgyűjteménye mely a Bootstrap-hez hasonlóan kényelmes és könnyen használható komponenseket biztosít webalkalmazásunk elkészítéséhez. Ilyen komponensek a gombok, a töltő sávok, a kártyák vagy a menük is. Erre a könyvtárrendszerre támaszkodtam a projekt vizuális elemeinek megválasztásakor, így könnyen kezelhető, átlátható felületet kaptam az alkalmazás. A Material UI-nak köszönhetően tartalmaz például töltő sávot az oldal, hogy a felhasználó tudja, hogy várakoznia kell az adatok betöltéséig és nem fagyott ki a program.

3.1.17. Apache Tomcat



Az Apache Tomcat [26] egy nyílt forráskódú webszerver. Segítségével könnyen üzembe tudunk helyezni webszolgáltatásokat, illetve webalkalmazásokat. A dokumentáció keretein belül bemutatom hogyan lehet egyszerűen felkonfigurálni a Tomcat webszervert és arra kihelyezni az alkalmazásom két komponensét.

3.1.18. Leaflet



A Leaflet [27] egy JavaScript könyvtár, melynek segítségével mobil barát interaktív térképeket helyezhetünk alkalmazásainkba. A könyvtárat a cégek székhelyeinek vizualizációjához használtam

3.1.19. Mapbox



A Leaflet térképhez az adatokat a Mapbox [28] biztosítja, ami egy nyílt forráskódú térkép platform. Segítségével ingyenesen érhetünk el eszközöket, mint a több rétegű térkép vagy útvonaltervezés.

3.2.2. Adatbázis leírása

Az adatbázis négy adattáblát különböztet meg, melyeket a Spring keretrendszer Entitásai határoznak meg. Ezek a következők:

USERS_TABLE:

A felhasználókról tárolt rekordokat tartalmazza. Ilyen például a felhasználónév, teljes név, jelszó. Egy felhasználóhoz több megrendelés tartozhat, de csak egy helyen dolgozhat. Az adatbázis a rekordok, a jogosultságokat szöveggént tárolják, amiket enumerátoroktól kapnak meg. (Admin, Igazgató, Menedzser)

ORDER_TABLE

A megrendelések rekordjai tárolódnak ebben az adattáblában. Egy megrendelésnek vagy ajánlatnak nagyon sok attribútuma van, ugyanakkor ezek nem kerülnek megkülönböztetésre két tábla formájában. Ezt a döntést az API végzi egy gyors szűrés formájában minden egyes vállaltra nézve. Megrendelés vagy ajánlat ezen felül rendelkezik státusszal, aminek állapotát enumerátoroktól kapja meg, továbbá számos egyéb tulajdonsága mellett, egy megrendelés tartozik két-két Vállalathoz, illetve Ügyintézőhöz (Menedzser).

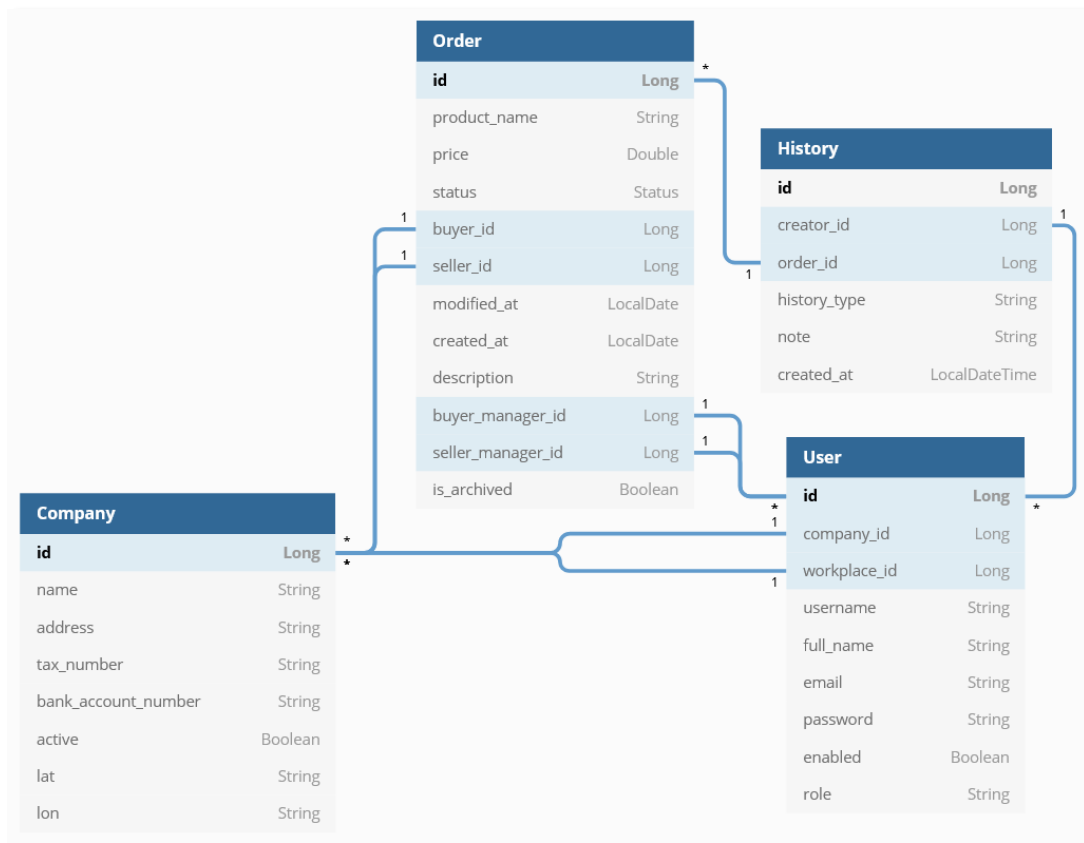
COMPANY_TABLE

A vállalatok viszonylag egyszerű összetétellel rendelkeznek, hiszen tábla szinten csak szöveges attribútumaik vannak.

HISTORY_TABLE

Az előzmények lehetnek rendszer által létrehozott vagy felhasználó által hozzárendelésre került rekord is. Ez nem kerül adatbázis szinten megkülönböztetésre, hiszen csupán a státusz állapota eltérő, így a jogosultság vizsgálatával könnyen eldönthető, hogy melyikhez milyen típusú felhasználó férhet hozzá.

A Táblázatok/Entitások összes attribútumát a következő diagram szemléletei (lásd 3.5-ös ábra), de részletesebb leírást a 3.2.4.5-ös alpont tartalmaz.



3.5. ábra Adatbázis táblák kapcsolatai

3.2.3. Jelszavak titkosítása

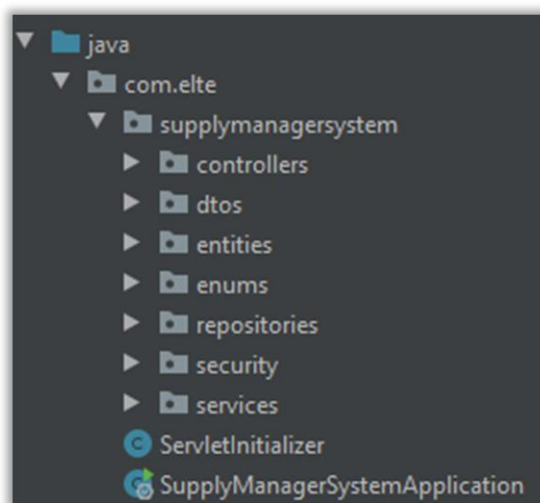
A jelszavak hash-elve vannak a biztonságos tárolás érdekében. Tekintettel arra, hogy webalkalmazásról beszélünk a hitelesítési folyamatok során felhasználónév és jelszó párosok kerülnek elküldésre az API felé. Annak érdekében, hogy a jelszavak ne sima szövegként kerüljenek a kommunikációs csatornába majd tárolásra a kliens azonnal regisztrálás után titkosítva küldi el a jelszót az API-nak, ami hash-elve tárolja el azokat. (lásd 3.6-os ábra)

Bejelentkezésnél ez annyiban különbözik, hogy a rendszer base-64-es titkosítással küldi el az autentikációhoz szükséges adatokat, HTTP fejléc formájában. Az API ellenőrzi, hogy nincs-e már egyszer bejelentkezve az adott felhasználó, majd jóváhagyja vagy elutasítja a bejelentkezést.

\$2a\$04\$YDiv9c./ytEGZQopFfExoOgGIJL6/o0er0K.hiGb5TGKHUL8Ebn..
\$2a\$10\$aq2dTfH15r/4thSUpxtJduuP0w4ktHyd1jXJyPI0obgqf5IPDoNG
\$2a\$10\$KVaHTcuO4BQA56SjYj9tMOSplwNID2coHOMiOGNVfVwQ8WLJR7mb.

3.6. ábra, Jelszavak az adatbázisban

3.2.4. Szerveroldali architektúra: Csomagok és Entitások



3.7. ábra Az API csomagjainak felépítése

3.2.4.1. Konfigurálás

Az alkalmazás konfigurálásához alapvetően két fájlt kell megkülönböztetnünk. Az egyik az *application.properties* ahol a Spring alkalmazást tudjuk konfigurálni. Ez egy specifikus fájl, ahol például az adatbázishoz való csatlakozás típusait vagy azok élettartamát határozhatjuk meg vagy éppen, hogy melyik porton kívánjuk elindítani az webalkalmazást. Az *application.properties* fájlról az „Adatbázis felállítása, felkonfigurálása” fejezetben olvashatunk részletesen.

A másik fontos, említésre méltó fájl, a projektszintű *pom.xml*, ami a Maven projekt konfigurálásáért felelős. Ebben az XML fájlban, az alkalmazásunk függőségeit, adhatjuk meg, mint például maga a Spring keretrendszer létfontosságú elemei vagy a JUnit tesztelőeszköz.

3.2.4.2. *Naplózás*

Szoftverfejlesztés során elengedhetetlen a megfelelő naplózás vagy logol-ás. Kisebb projekteknel esetleg elfogadható a konzolra való kiíratás, ugyanakkor egy skálázhatóan nagy alkalmazásnál, ahol a műveleteket egyszerre több felhasználó is végrehajthatja, ez nem elfogadható, ugyanis a keletkező adathalmaz nem kerül mentésre és nem is átlátható. Ennek megoldására az Apache Log4J szolgáltatását használom. Segítségével több különböző csatornára küldhetjük a naplózott adatokat, így elkülönítve az információkat. A szolgáltatás keretein belül a naplók exportálásra is kerülnek egy program melletti mappába.

3.2.4.3. *Kontrollerek (controllers csomag)*

Ebben a csomagban a REST végpontok kapnak helyet, (csomagok felépítését lásd a 3.7-es ábrán) ezek első szinten hitelesítik a felhasználót a biztonsági réteg után, majd amennyiben létező felhasználóval léptünk be, akkor továbbítják az adatokat a megfelelő szolgáltatásoknak, amik végrehajtják a kéréseket.

3.2.4.4. *Data Transfer Objects (dtos csomag)*

A Data Transfer Objects (magyarul: Adatátviteli objektumok) olyan objektumok, amik a folyamatok közötti adatokat közvetítik. Két fontos célt szolgálnak, az egyik, hogy tekintettel arra, hogy az adatközvetítés költséges ezért az entitások csak feltétlenül szükséges adattagjai kerüljenek küldésre. A másik funkció, amit az osztályok betöltenek, az az adattagok validálása/hitelesítése a tényleges osztályokhoz kerülés előtt, így tehermentesítve az amúgy is sok funkciót ellátó Entitásokat.

3.2.4.5. *Entitások (entities csomag)*

Az entities csomag tartalmazza azokat az osztályokat melyek az API alapját képezik. (lásd 3.8-as ábra) Ezekből az osztályokból készülnek el az adatbázistáblák, továbbá itt kerülnek definiálásra a relációs kapcsolatok is mint például a One to Many (Egy a Többhöz) relációk is. Minden osztály rendelkezik egy azonosítóval (ID) ami egy Long típusú egyedi változó. Az entitások a következők:

```
@Entity
@Table(name = "USER_TABLE")
@Data
public class User {
```

3.8. ábra

- **User:** Egy felhasználó az alapértelmezett azonosító mellett rendelkezik egy egyedi felhasználónévvel, szerepkörrel/jogosultsággal, jelszó mezővel, továbbá az egyéb szöveges attribútumok mellett egy *enabled* logikai mezővel is, ami a felhasználó aktiválására, illetve deaktiválására használható. Amennyiben egy felhasználó deaktiválva lett, nem jelentkezhet be a rendszerbe és nem rendelhető hozzá megrendelés vagy ajánlat. Minden felhasználó rendelkezik egy munkahellyel továbbá az igazgatók rendelkezhetnek külön vállalatokkal, melyeknél igazgató beosztásban dolgoznak. Ezen felül a felhasználók rendelkezhetnek megrendelésekkel, illetve ajánlatokkal, amiket külön adattag segítségével különböztet meg. Utolsó említésre méltó adattagja az entitásnak az előzmények listája, mely a felhasználó által készített előzményeket vagy megjegyzéseket tartalmazza.
- **Order:** A megrendelések a legkomplexebb osztály, tekintettel arra, hogy számos tulajdonságot hordoznak. Első és legfontosabb tulajdonságuk a státusz, ami az ügy előre haladtát hivatott jelezni. Minden megrendelés archiválható, ami lényegében az objektum szerkeszthetőségét és megjelenését tiltja le. Ezen felül rendelkezik „vevő”, illetve „eladó” vállalattal és a két fél által hozzárendelt ügyintézőkkel. Fontos megjegyezni, hogy minden megrendelés tartalmazhat előzményeket, amik az ügy intézése során keletkezhetnek, ezek természetesen itt is hozzárendelésre kerültek egy adattag formájában.
- **Company:** A vállalatok és a cégek, munkahelyként szolgálnak felhasználóknak és szintén ők azok, akik kereskedni tudnak egymással. A vállalat entitásai tudják magukról, hogy mely megrendelésben vagy ajánlatban vesznek részt vevőként vagy eladóként, továbbá rendelkeznek székhelyük címével és annak koordinátaival.
- **History:** Az előzmények a legegyszerűbb entitások, amik azon kívül, hogy melyik megrendeléshez tartoznak, csak a létrehozójukat a típusukat és egy megjegyzést tartalmaznak. Ezek segítségével kényelmesen nyomon követhető, illetve rögzíthető egy folyamat állása vagy az esetleges problémák.

3.2.4.6. Enumerátorok (enums csomag)

A csomag tartalma három szabványos enumerátor, melyek konstansokat tartalmaznak.

- **Role:** A felhasználók rangját/szerepkörét hivatottak jelezni (Admin, Igazgató, Menedzser). Ezek alapján kerülnek meghatározásra, hogy mely felhasználó milyen felülethez vagy funkcióhoz férhet hozzá.
- **Statusz:** Egy megrendelés státuszának lehetséges értékeit tárolja.
- **HistoryType:** Egy előzmény típusának lehetséges értékeit tartalmazza.

3.2.4.7. Adattár interfészek (repositories csomag)

A csomag a négy entitásnak megfelelő JPA interfészeket tartalmazza. Ezek segítségével érhetők el számunkra a CRUD műveletek: Create, Read, Update, Delete. Minden entáshoz tartozik egy ilyen interfész, továbbá némelyik tartalmaz olyan lekérdezéseket melyek a gyors működés érdekében SQL lekérdezéseket tartalmaz. (lásd 3.9-es ábra)

```
@Query("SELECT o FROM Order o WHERE o.buyer = :workplace OR o.seller = :workplace")  
List<Order> findAllOrderByWorkplace(@Param("workplace") Company workplace);
```

3.9. ábra, Speciális lekérdezés SQL segítségével

3.2.4.8. Spring Security (security csomag)

A csomagban foglalnak helyet a Spring Security elemei és azon egyéb osztályok melyek a felhasználó hitelesítéséhez szükségesek. Tekintettel arra, hogy a jogkörök nagyon különböző adathalmazhoz engedik a felhasználókat hozzáférni ugyanabból a táblából, így a security csomagon túl szabvány szerint a kontrollerek is végeznek hitelesítés utáni ellenőrzést, majd a szolgáltatások döntenek el végül, hogy mihez férhet hozzá egy adott felhasználó.

3.2.4.9. Szolgáltatások (services csomag)

A szolgáltatások olyan @Service [30] annotációval ellátott osztályokat, azaz szolgáltatásokat tartalmaznak melyek tehermentesítik a kontrollereket a számításoktól, így azok csak a felhasználó hitelesítését végzik. A csomagban számos szolgáltatás található.

- **User Service:** Főként a felhasználók hitelesítéséért és a felhasználókkal kapcsolatos adatok lekérdezéséért felel, de ezen felül megtalálhatóak olyan metódusok is, amik felhasználó aktiválásáért / deaktiválásáért vagy éppen a regisztrációjáért felel. (lásd 3.10-es ábra)
- **Order Service:** A megrendelések kezeléséért felelős metódusok kaptak itt helyet. Ide tartoznak az archiválásért felelősek, illetve az alap CRUD műveleteket elvégző folyamatok is. Tekintettel arra, hogy minden felhasználó esetében szigorúan szűrni kell, hogy mely elemekhez férhet hozzá az illető, az itt megtalálható metódusok a legkomplexxebbek.
- **Company Service:** A vállalatok kezeléséért felelős szolgáltatás. Tartalmazza a négy alapl műveletet: Új vállalat Hozzáadása, Lekérése, Módosítása, Törlése.
- **History Service:** Tekintettel arra, hogy az előzmények nem komplikált objektumok és a működés szempontjából módosítani sem szükséges őket, így az egyetlen komplexitás, amivel számolnia kell a szolgáltatásnak, az az előzményekhez való hozzáférés eldöntése privát, illetve rendszerüzenet esetében.
- **Statistics Service:** A Statisztikák előállításáért felelős, műveletigényes metódusokat tartalmazó szolgáltatás. Az 5 implementált metódus kettő felhasználói körnek állít elő statisztika megjelenítéséhez információkat.

3.10. ábra, Felhasználó regisztrációjának folyamata

3.2.4.10. Teszt csomag

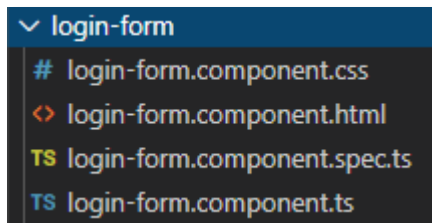
A teszt csomagban található a szervízek teszt metódusai. Az 5 tesztosztály összesen 142 db tesztet tartalmaz, melyek próbára teszik az összes szolgáltatást.

3.2.5. Kliens oldali architektúra

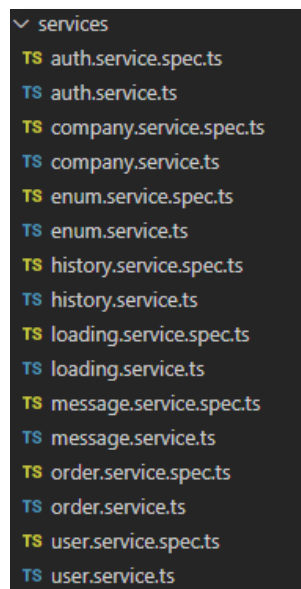
A kliens oldali Angular webalkalmazást felépítő modulok fognak kifejtésre kerülni. A felhasznált fő elemek a következő kategóriákba sorolhatók: Komponensek, Szolgáltatások, Csövek, Routerok, Űrlapok.

- Minden **komponens** az Angular szerkezetét követve a következő négy fájlból épül fel. (lásd 3.11-es ábra)
 1. *HTML template fájl*: A komponens adatainak megjelenítéséért felel.
 2. *TypeScript fájl*: A komponens üzleti logikájának és folyamatainak megvalósításáért felel.
 3. *CSS fájl*: A template fájl formai megjelenését határozza meg.
 4. *spec.ts fájl*: A komponens tesztelhetőségét biztosítja.
- A **szolgáltatások** felelnek azért, hogy az adatok aszinkron módon betöltőjenek, illetve, hogy a felhasználó mindenhez hozzáférjen, amihez jogosultsággal rendelkezik. Ezek a */services* csomagban találhatóak meg, (lásd 3.12-es ábra) melyek közül a legfontosabbak:
 - *auth.service.ts* – Ez felelős a felhasználó hitelesítéséért, továbbá a bejelentkezett fiók számára szükséges jogosultságok biztosításáért.
 - *enum.service.ts* – Az elérhető enumerátorok lekérdezéséért és formázásáért felelős.
 - *loading.service.ts* – Ez a szolgáltatás kezeli a töltő sávot, illetve ellenőrzi, hogy biztosan minden adat lekérdezésre került-e.
 - A többi szolgáltatás főként az API-val való kommunikációért és az adatok aszinkron kezeléséért felelős.
- A **csövek** a kényelmes szűrést teszik lehetővé ezek a */pipes* csomagban találhatóak meg és rendszerint egy *transform()* függvényt tartalmaznak, ami a bemenetet szűri az adott paraméter és feladat alapján, majd visszatér a szűrt adathalmazzal.

- Az **űrlapok** a betöltött modell módosításáért, illetve az új elemek beviteléért és kliens oldali validálásáért felelnek. (Például: Felhasználó jelszavának módosításához a két jelszó mezőbe gépelt tartalomnak egyeznie kell és meg kell felelnie a szükséges követelményeknek.)



3.11. ábra, Komponentsek elemei



3.12. ábra, a service csomag tartalma

- **Router** és az **AuthGuard**: A router felelős azért, hogy a felhasználót a megfelelő oldalra navigálja, illetve a menüpontokra történő átirányításnál is segédkezik. Az AuthGuard a felhasználó hitelesítésének a folyamatában vesz részt, mégpedig úgy, hogy csak olyan komponenshez engedi hozzáférni a felhasználót, amihez rendelkezik jogosultsággal. Ide tartozik az URL cím átirása, nem megengedett rekord lekérdezéséhez. Ilyenkor a rendszer átirányítja a */forbidden* oldalra, ami a „Hozzáférés megtagadva” üzenettel fogja a felhasználót szembesíteni.
- Az **app.module.ts** egy olyan speciális Angular fájl, mely nyilvántartja az összes olyan modult, komponenst, függőséget melyre az alkalmazásnak fordításkor és futáskor szüksége lehet. Ezen felül itt helyezkedik el a modul, ami kezeli a kliensen kívül történő hibákat.

3.3. Az alkalmazás üzembehelyezése

3.3.1. Telepítési útmutató fejlesztéshez

Az alkalmazás fejlesztéséhez a következő eszközökre lesz szükségünk:

- Java SE Development Kit 9
- Node.js
- PostgreSQL Adatbázis
- Apache Maven
- IntelliJ IDEA Ultimate
- Google Chrome Böngésző

3.3.1.1. *IntelliJ IDEA*

Az IntelliJ IDEA [31] (röviden IntelliJ) egy a JetBrains által kiadott Java IDE (Integrált Fejlesztői Környezet). Az API fejlesztését ezzel az eszközzel végeztem egy Maven projekt keretein belül. Az fejlesztőkörnyezet könnyen letölthető és egyszerű varázsló segítségével ingyenesen telepíthető.

3.3.1.2. *Adatbázis felállítása, konfigurálása*

Ahhoz hogy perzisztens adatokkal dolgozzunk és az API rendeltetés szerint hozzáférjen az adatbázishoz a Maven projekt *application.properties* fájljában kell elvégeznünk a konfigurációt, ami a `\src\main\resources` mappában található meg.

Az alkalmazáshoz PostgreSQL Adatbázisrendszert fogunk használni, így első lépésként töltsük le [32], majd telepítsük a szolgáltatást. A telepítés során a telepítő kérni fogja, hogy állítsunk be port számot (ez alapértelmezetten 5432), illetve mester jelszót az adatbázis eléréséhez. Ha az adatbázis sikeresen feltelepült, nyissuk meg az *application.properties* fájlunkat bármilyen szövegszerkesztőben. A mellékletben található program fájljában az alkalmazás H2 adatbázis használatához van konfigurálva, ezeket a sorokat a kommentek alapján távolítsuk el. (lásd 3.13-as ábra)

```
#H2 DB configuration for easy deployment
spring.datasource.platform=h2
spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:supplydb
logging.level.org.hibernate.SQL=debug
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql=trace
```

3.13. ábra, Az eltávolítandó sorok

Ezek helyére másolja, a ki kommenttelt PostgreSQL adatbázis konfigurációért felelős sorokat:

- *spring.datasource.url* – itt meg kell adnunk az adatbázisunk elérhetőségét. Ez lehet külső szerveren vagy ebben a példában a *localhost:5432*-es port-ján. Amennyiben ez megvan, a „/” jel után meg kell adnunk, hogy milyen néven fut a létrehozott/létrehozandó adatbázisunk. (A példában ez *supplydb*)
- *spring.datasource.driverClassName* – Ezt a sort hagyjuk úgy ahogy a fájlban szerepel, ez felel a megfelelő vezérlő konfigurálásáért.
- *spring.jpa.properties.hibernate.dialect* - Ezt a sort is hagyjuk úgy ahogy a fájlban szerepelt, ez felel a megfelelő dialektus kiválasztásáért.
- *spring.datasource.username* – Itt adjuk meg a felhasználót amivel hozzá lehet férni az adatbázishoz. Amennyiben nem regisztráltuk külön felhasználót erre a célra, úgy használjuk a „postgres” felhasználót és a telepítéskor megadott jelszót.
- *spring.jpa.hibernate.ddl-auto* – Itt az ajánlott beállítás az „update” kulcsszó. Amennyiben nem szeretnénk minden indításkor alaphelyzetbe állítani az adatbázist, úgy ezt hagyjuk „update” helyzetben. Ha azt szeretnénk, hogy újraindításkor visszaálljon az adatbázis minden táblája úgy állítsuk „create-drop” -ra.

A 3.14-es ábra egy helyes konfigurációt mutat be, ha ez sikerült elindíthatjuk a Maven projektet.

```
#PostgreSQL for deploying app
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/supplydb
spring.datasource.driverClassName=org.postgresql.Driver
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQL82Dialect
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=password1234
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.generate-ddl=true
```

3.14. ábra, Példa PostgreSQL Adatbázis Konfiguráció

3.3.1.3. *Angular CLI*

Az Angular CLI az Angular dedikált parancssori dedikált eszköze, mellyel könnyedén buildelni és futtatni tudjuk a kliens oldali webalkalmazást. Ennek telepítéséhez nyissuk meg a könyvtárat, ahol dolgozni szeretnénk, majd nyissuk meg a parancssor felületét. Írjuk be a következő parancsot: `npm install -g @angular/cli`

Ekkor a node.js modul menedzsere telepíti az Angular CLI-t. A következő fejezetben olvashat arról, hogy hogyan futtassa az alkalmazást.

3.3.1.4. *ARC/Postman teszteléshez*

Az API tesztelésének vagy kliens nélküli kipróbálásának céljából javaslom a Google Chrome ARC (Advanced Rest Client) alkalmazást vagy az ismertebb Postman REST klienst. Az ARC bővítményként tölthető le a Google Chrome-ból, amíg a Postman külön letölthető és telepíthető varázsló segítségével.

3.3.2. **Build és futtatás fejlesztéshez**

Amennyiben konzolból kívánjuk futtatni az alkalmazást, úgy az adatbázis konfigurálása után arra is lehetőség van.

3.3.2.1. *API*

1. Lépjünk be az alkalmazás fő könyvtárába majd nyissuk meg a parancssor felületét.
2. `mvn test` - (Opcionális) A tesztek futtatása.
3. `mvn spring-boot:run` – A Maven projekt dependenciáinak letöltése és a program futtatása.

Alternatív megoldás természetesen IDE-ből futtatni, ezt IntelliJ-ből meg lehet tenni

3.3.2.2. *Angular alkalmazás*

1. Lépjünk be az alkalmazás fő könyvtárába majd nyissuk meg a parancssor felületét.
2. `npm install` – Ez a parancs telepíteni fogja az összes olyan modult melyekre az alkalmazásnak szüksége van. Ez eltarthat pár percig.
3. `ng serve` – Alkalmazás indítása.

3.3.2.3. Tomcat webszerver telepítése és konfigurálása

Az Tomcat-re való üzembe helyezéshez a következőképpen lehet egyszerűen felkonfigurálni a szervert:

1. Amennyiben még nincs telepítve a gépére, töltsse le a *Tomcat* webszervert alkotó állományokat és bontsa ki egy mappába. (A példában a következő helyre került kibontásra: „C:\Program Files\Tomcat”
2. A szerver használatához fel kell konfigurálni egy felhasználót, amit a következő képen tehet meg: lépjen a főkönyvtárban található `\conf` mappába, ahol a `tomcat-users.xml` fájlba illessze a következő kódrészletet. (lásd 3.15-ös ábra)

```
01. <user password="tomcat" username="tomcat" roles="tomcat,manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status"/>
```

3.15. ábra, Tomcat felhasználó konfigurálása

Ezzel elértük, hogy létrejöjjön egy felhasználónk, aminek a neve és a jelszava is „tomcat”.

3.3.3. Backend Üzembe helyezése Tomcat Webszerverre (API)

Kényelmesebb és elegánsabb megoldás, ha az API nem közvetlenül localhost-on fut, hanem egy olyan webszerveren, amit bárhol elhelyezhetnénk, futtathatnánk. Ennek a megoldására Apache Tomcat-et használok és ajánlom is meleg szívvel. Segítségével könnyedén futtathatunk több szolgáltatást egy szerverről.

Előfeltétel:

- Minimum Java 9 SE Development Kit megléte
- 3.3.1.2. „Adatbázis felállítása, konfigurálása” alfejezetben leírtak teljesítése.
- 3.3.2.3. „Tomcat webszerver telepítése és konfigurálása” alfejezetben leírtak teljesítése.

Lépünk az alkalmazás gyökérkönyvtárába, majd nyissunk meg egy parancssort és adjuk ki a következő utasítást: „mvn deploy -f pom.xml” Ez a parancs lefuttatja a teszteket és előállítja az alkalmazást egyetlen *war* fájl formájában minden dependenciával és szükséges osztállyal együtt. Ez a fájl megtalálható lesz a tomcat alkalmazás főkönyvtárának a *\target* almappában, (másra nem lesz szükségünk) „*supplyManagerSystem-1.1.0-RELEASE.war*” néven.

Amennyiben váltani szeretnénk a generálandó fájl kiterjesztése között, úgy a fő könyvtárban megtalálható *pom.xml* fájlban kell átírnunk a csomagolás beállítását a következők valamelyikére: (lásd 3.16. ábra)

```
<packaging>war</packaging>
<packaging>jar</packaging>
```

3.16. ábra

1. Utolsó lépésként helyezzük a *\target* mappában található generált állományt át a Tomcat szerverünk *\webapps* mappájába, majd, hogy elindítsuk a szervert futtassuk a *\bin\startup.sh* scriptet.
2. Ekkor böngészőnkben meg is tudjuk nyitni a szervert. A *http://localhost:8080* porton futó Tomcat-en lépünk a „*Manager App*” földre és a korábban elkészített „*tomcat*” felhasználóval lépünk be, majd a listáról válasszuk ki az alkalmazásunkat. (lásd 3.17-os ábra) (Elképzeltető, hogy alapértelmezetten másik porton fut a Tomcat webszerver.)

Applications			
Path	Version	Display Name	Running
/	None specified	Welcome to Tomcat	true
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true
/examples	None specified	Servlet and JSP Examples	true
/host-manager	None specified	Tomcat Host Manager Application	true
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true
/supplymanagersystem-1.1.0-RELEASE	None specified		true

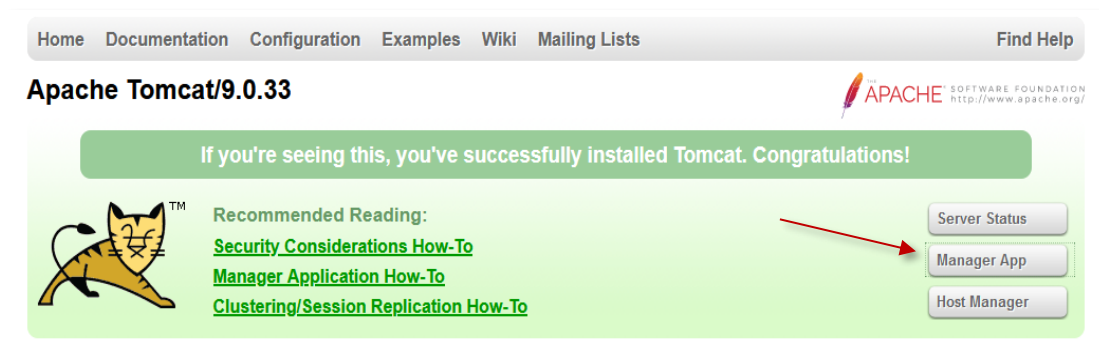
3.17. ábra A Tomcat webszerveren futó alkalmazások listája

3.3.4. Frontend Üzembe helyezése Tomcat Webszerverre (Angular)

Egy sokkal elegánsabb módja az alkalmazás futtatásának, ha üzembe helyezünk egy webszerverre. Ebben a példában az egyszerűség kedvéért Apache Tomcat webszervert fogunk használni.

Előfeltétel: Minimum Java 9 JRE megléte és a „3.3.2.3. Tomcat webszerver telepítése és konfigurálása” alfejezetben leírtak teljesítése.

1. A `source\client\supply-manager-system-client\src\app\services\auhtService.ts` fájl `mainURL` adattagjánál állítsuk be az API elérési útját igény szerint. (Alapértelmezetten a `http://localhost:8080`-as porton lesz elérhető)
2. Lépünk az Angular alkalmazás főkönyvtárába, majd nyissunk meg a parancssor felületét és adjuk ki a következő utasítást: `„ng build --base-href /supply-manager-system-client/”` Ez a parancs előállítja az alkalmazás állományait a `supply-manager-system-client\dist` mappában.
3. Utolsó lépésként helyezzük a `\dist` mappában található új mappát minden tartalmával együtt a Tomcat szerverünk `\webapps` mappájába, majd, hogy elindítsuk a szervert futtassuk a `\bin\startup.sh` scriptet.
4. Ekkor böngészőnkben meg is tudjuk nyitni a szervert. A `http://localhost:8080` porton futó Tomcat-en lépünk a „Manager App” fülre (lásd 3.18-as ábra) és a korábban elkészített „tomcat” felhasználóval lépünk be, majd a listáról válasszuk ki az alkalmazásunkat. (Az API futtatása előkövetelmény)



3.18. ábra A futtatott alkalmazások megtekinthetők a "Manager App"-ban

3.4. Továbbfejlesztési lehetőségek

A webalkalmazás eljutott arra a szintre, hogy egy könnyen továbbfejleszthető verzió készült belőle. Rengeteg ötletem van továbbfejlesztésre, amiket remélhetőleg a jövőben el is fogok végezni, újabb verziók előállításakor.

- Nagyon hasznosnak tartanám, ha a megrendelések nem kizárólag egy terméket tartalmazhatnának, ezért bevezetnék egy termék osztályt, amik az adott tételeket tartalmazhatnák a megrendelésnek pedig összértéke lehetne.
- A több országban működő vállalatoknak, választható nyelv bevezetése célszerű lenne, továbbá több pénznem is bekerülhetne a program kínálatába.
- Értesítés rendszer kerülhetne az alkalmazásba, ami értesíti a felhasználót, ha módosulás történt egy olyan megrendelésnél vagy ajánlatnál, ahol ő az ügyintéző.
- A Vállalatokat jelölő térképre implementálható lenne az útvonaltervezés egy adott vállalat kiválasztásakor.
- Fontosnak tartanám, hogy szöveges megjegyzések mellett képeket és egyéb dokumentumokat is csatolni lehessen a megrendelésekhez, mint például számlák vagy PDF formátumú ajánlatok.
- Hozzáadnék egy jelentés generátort az adott megrendelésekről vagy a statisztikákról például egy havi jelentés formájában, ami letölthető lenne PDF formátumban.
- Bevezethető lenne az email validálása, így a felhasználók email címük hitelesítése után bejelentkezhetnének email cím használatával is a felhasználónév mellett.
- Bár a legtöbb webszerver biztosítja a HTTPS titkosítást fontosnak tartanám, hogy ez alapértelmezett legyen.

3.5. Összegzés

A dolgozat készítése alatt nagyon sokat tanultam a több rétegű szoftverek fejlesztéséről, illetve beletanultam olyan technológiák és eszközök használatába is melyeket csak felületesen ismertem. Nagyon értékesnek találtam a tapasztalatot és a tudást, amit a rétegek közti kommunikáció kiépítésével szereztem. Véleményem szerint teljesítettem a magammal szemben állított követelményeket, illetve a színvonalat is sikerült elérnem, amit a felsőoktatás elvár tőlem.

Ezek alá értem azt is, hogy a tanulmányaimhoz megfelelő komplexitású és mennyiségű technológiát használtam, illetve szakszerű iparban is használt eszközöket alkalmaztam a szakdolgozat megalkotása közben. Célokat teljesítettem azzal, hogy egy komplex, megfelelően megoldott alkalmazást készítettem elkülönített rétegekkel, színvonalasan megvalósítva. A dokumentáció tartalmaz minden szükséges információt a program újbóli elkészítéséhez vagy továbbfejlesztéséhez. A dokumentáció keretein belül kitértem a szükséges komponensek konfigurálására is, így az Apache Tomcat az Apache Maven és a Spring keretrendszer is könnyedén konfigurálható. A Felhasználói dokumentáció a webalkalmazás által nyújtott összes funkciót bemutatja, míg a Fejlesztői dokumentáció a program struktúrájától kezdve a tesztekig kellő részletességgel beszámol.

3.6. Tesztelés

3.6.1. Webalkalmazás tesztelése

A fejezetben kitérek pár kritikus hibára, amiket a tesztelés után javítottam majd újra teszteltem. A fejezet végén beszámolok optimalizáló, illetve kényeszerű módosításokról, amik eltérnek az eredetileg tervezettől. Az alkalmazás ki lett téve a más felhasználóknak is, illetve több, gyakran használt böngészőnek is. A tesztelés során felmerült pár váratlan problémára, melyekről beszámolok az alábbi manuálisan végrehajtott tesztek során.

3.6.1.1. *Használati eset tesztek:*

Előfeltételek: Az alább felsorolt összes tesztnek egységes előfeltétele volt a Webböngésző működőképessége, is az internetkapcsolat megléte.

Tesztelt Oldal:	„/login”	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Gábor – Admin	Bejelentkezés felhasználóval	Sikeres belépés	Sikeres
Gábor – Admin	Bejelentkezés , már belépett felhasználóval	Sikertelen belépés	Sikeres
Nem létező Felhasználó – Nincs	Bejelentkezés nem létező felhasználóval	Sikertelen belépés	Sikeres
Balázs – Igazgató	Bejelentkezés Igazgatóval	Sikeres belépés	Sikeres

Tesztelt Oldal:	„/myorders”	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Balázs - Igazgató	Saját fiokhoz rendelt megrendelések betöltése	Sikeres betöltés	Sikeres
Balázs - Igazgató	Saját fiokhoz rendelt megrendelések megnyitása	Sikeres belépés a megrendelés részletei oldalra	Sikeres
Balázs - Igazgató	Saját fiokhoz rendelt megrendelések archiválása	Megerősítés után, sikeres archiválás	Sikeres
Balázs - Igazgató	Saját fiokhoz rendelt megrendelések újbolí megnyitása	Sikeres aktiválás	Sikeres
Balázs - Igazgató	Szűrő megnyitása , bezárása	A szűrő, sikeresen megnyílt	Sikeres
Balázs - Igazgató	Szűrés terméknevre	Szűrő sikeresen szűrt a szöveget tartalmazó termékekre	Sikeres
Balázs - Igazgató	Szűrés termék státuszra	Sikeres listázása a szűrt elemeknek	Sikeres
Balázs - Igazgató	Archivált elemek megjelenítése	Pipa eltávolítása után, sikeres megjelenés	Sikeres
Balázs - Igazgató	Lapozás a megrendelések között	Sikeres lapozás	Sikeres
Gábor - Admin	Saját fiokhoz rendelt megrendelések törlése	Megerősítés után, sikeres törlés	Sikeres

Tesztelt Oldal:	"/sales"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Emma - Menedzser	Vállalat eladásainak betöltése	Sikeres betöltés	Sikeres
Emma - Menedzser	"/myorders" oldalon elvégzett tesztek elvégzése	Sikeres műveletek	Sikeres
Emma - Menedzser	Új ajánlat adásának indítványozása másik vállalat számára	Gomb megnyomására az új ajánlat űrlap betöltött	Sikeres
Emma - Menedzser	Új ajánlat adása másik vállalat számára	Sikeresen hozzáadásra került a listához az ajánlat	Sikeres
Emma - Menedzser	Szűrés Vevő vállalat szerint	Sikeresen listázott	Sikeres
Judit - Igazgató	Új megrendelés ellenőrzése	Helyesen jelent meg az új ajánlat a partner cég Vásárlásai füle alatt.	Sikeres
Emma - Menedzser	Súgó megnyitása , bezárása	A súgó sikeresen betöltött.	Sikeres

Tesztelt Oldal:	"/purchases"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Judit - Igazgató	Vállalat ajánlatkéréseinek betöltése	Sikeres betöltés	Sikeres
Judit - Igazgató	"/myorders" oldalon elvégzett tesztek elvégzése	Sikeres műveletek	Sikeres
Judit - Igazgató	Új ajánlatkérés adásának indítványozása másik vállalat számára	Gomb megnyomására az új ajánlat űrlap hibásan töltött be	Sikertelen
Judit - Igazgató	Új ajánlat adása másik vállalat számára	Sikeresen hozzáadásra került a listához az ajánlat	Sikeres
Judit - Igazgató	Szűrő megnyitása, bezárása	A szűrő, sikeresen megnyílt, majd helyreállt	Sikeres
Judit - Igazgató	Új megrendelés ellenőrzése	Helyesen jelent meg az új ajánlatkérés a partner cég Eladásai füle alatt.	Sikeres

- ✓ A 3. teszt sikertelen volt, ennek az oka egy aszinkron lekérdezés volt, ami nem tért vissza elég hamar az információval a legördülő listához. A probléma javításra került, majd a teszt sikeresen végrehajtásra került.

Tesztelt Oldal:	"/orders"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Gábor - Admin	A rendszerbe regisztrált összes megrendelés és ajánlat lekérdezése	Az összes rekord sikeresen betöltődött	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely elem megnyitása	Sikeres belépés 3 vállalat megrendeléseibe	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely megrendelés módosítása	Sikeres betöltése az Admin módosító képernyőnek	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely megrendelés Törlése	Jóváhagyás után sikeres törlés	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrő megnyitása, bezárása	A szűrő, sikeresen megnyílt, majd helyre állt	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés terméknévre	Szűrő sikeresen szűrt a szöveget tartalmazó termékekre	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés termék státuszra	Sikeres listázása a szűrt elemeknek	Sikeres
Gábor - Admin	Archivált elemek megjelenítése	Pipa eltávolítása után, sikeres megjelenés	Sikeres
Gábor - Admin	Lapozás a megrendelések között	Sikeres lapozás	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés Ajánlatadó vállalatra	Sikeres listázása a szűrt elemeknek	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés Ajánlatkérő vállalatra	Sikeres listázása a szűrt elemeknek	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrők kombinált használata	Több szűrő egyidejű használata után, az szűrt elemek jól jelennek meg.	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrő bezárása	A szűrő eszköztár becsukódott.	Sikeres

Tesztelt Oldal:	"/orders/{id}"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Balázs – Igazgató	Jogosult megrendelésre való belépés	Rendelés részletei oldal sikeresen betöltött	Sikeres
Balázs – Igazgató	Jogosulatlan megrendelésre való belépés	Hozzáférés megtagadva!	Sikeres
Balázs – Igazgató	Saját megrendelés módosítása	Sikeres betöltése a szerkesztő űrlapnak	Sikeres
Balázs – Igazgató	Státusz gyors módosítása a státuszra kattintással	Státusz módosul és a rendszerüzenet hozzáadására kerül.	Sikeres

Balázs – Igazgató	Megjegyzés hozzáadásának indítványozása	Új Előzmény hozzáadásának űrlapja megjelent	Sikeres
Balázs – Igazgató	Megjegyzés hozzáadása	Az új megjegyzés sikeresen hozzáadásra került	Sikeres
Balázs – Igazgató	Megjegyzés törlése	Megerősítés után, a megjegyzés törlődött.	Sikeres
Balázs – Igazgató	Leírás hozzáadása linkre kattintás	Az oldal sikeresen átirányított a szerkesztő űrlapra.	Sikeres
Balázs – Igazgató	Súgó megnyitása	A súgó sikeresen megnyílt a megfelelő segítségnyújtó kártyákkal	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely megrendelés megtekintése	Sikeres hozzáférés	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely megrendelés státuszának módosítása	Sikeres Státusz módosítás	Sikeres
Gábor - Admin	Státusz gyors módosítása a státuszra kattintással	Státusz módosul és rendszerüzenet hozzáadásra kerül.	

Tesztelt Oldal:	"/orders/edit/{id}"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Balázs – Igazgató	Vállalati megrendelés módosítása	A módosítások mentésre kerülnek	Sikeres
Balázs – Igazgató	Jogosulatlan megrendelés módosítása (URL átírása)	Már megnyitáskor Hozzáférés megtagadva! oldalra irányított át az oldal.	Sikeres
Balázs – Igazgató	Saját megrendelés módosítása	A módosítások mentésre kerülnek	Sikeres
Balázs – Igazgató	Termék nevének módosítása	Termék neve módosul és rendszerüzenet hozzáadásra kerül	Sikeres
Balázs – Igazgató	Ár módosítása	A termék ára módosul és rendszerüzenet hozzáadásra kerül	Sikeres
Balázs – Igazgató	Státusz módosítása	Státusz módosul és rendszerüzenet hozzáadásra kerül	Sikeres
Balázs – Igazgató	Másik ügyintézőhöz hozzárendelés	Sikeresen újra hozzárendelésre került, mind vevő mind eladó menedzser módosítása	Sikeres
Balázs – Igazgató	Megrendelés Archiválása	Archiválás utáni mezők nem szerkeszthetők	Sikeres

Balázs – Igazgató	Súgó megnyitása	A súgó sikeresen megnyílt a megfelelő segítségnyújtó kártyákkal	Sikeres
Gábor – Admin	Megrendelő Cég Módosítása	A listából a még ki nem választott cégek közül sikeresen választani lehetett	Sikeres
Gábor – Admin	Megrendelő Ügyintéző Módosítása	A listából a még ki nem választott, aktív ügyintézők közül sikeresen választani lehetett	Sikeres
Gábor – Admin	Ajánlat adó Cég Módosítása	A listából a még ki nem választott, aktív cégek közül sikeresen választani lehetett	Sikeres
Gábor – Admin	Ajánlat adó Ügyintéző Módosítása	A listából a még ki nem választott, aktív ügyintézők közül sikeresen választani lehetett	Sikeres

Tesztelt Oldal:	"/users"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Gábor - Admin	A rendszerbe regisztrált felhasználók lekérdezése	Az összes felhasználói kártya betöltődött.	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely felhasználói profil megnyitása	Sikeres belépés bármelyik felhasználói profilba	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely felhasználói profil módosítása	Sikeres betöltése az Admin módosító képernyőnek	Sikeres
Gábor - Admin	Bármely felhasználó deaktiválása	Jóváhagyás után sikeres módosítás	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrő megnyitása, bezárása	A szűrő, sikeresen megnyílt	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés felhasználónévre	Szűrő sikeresen szűrt a szöveget tartalmazó felhasználónevekre	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés felhasználói jogosultságokra	Sikeres listázása a szűrt elemeknek	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrés Munkahelyre	Sikeres listázása a szűrt elemeknek	Sikeres
Gábor - Admin	Szűrők kombinált használata	Több szűrő egyidejű használata után, az szűrt felhasználók jól jelennek meg.	Sikeres

Adminisztrátor - Admin	Másik Admin felhasználó deaktiválása	Sikeres deaktiválás	Sikertelen
Balázs - Igazgató	Másik Igazgató felhasználó deaktiválása	Hibás betöltése az oldalnak	Sikertelen
Gábor - Admin	Új Adminisztrátor regisztrálása	Sikeres regisztrálás	Sikeres
Gábor - Admin	Új felhasználó regisztrálása, eltérő jelszavakkal	Az űrlap nem küldhető el	Sikeres
Balázs - Igazgató	Új Menedzser Regisztrálása	Sikeres regisztrálás	Sikeres
Emma – Menedzser	Új Felhasználó regisztrálása	Opció nem elérhető	Sikeres

- ✓ Azonos rangú felhasználók bár módosíthatják egymás adatait jelszóvesztés elkerülése végett, de nem deaktiválhatják egymás profilját. A hiba a komponens egyik elágazásának a feltételében volt, majd a javítása után a teszt sikeres, azaz a művelet nem végrehajtható.
- ✓ Amikor egyszerre kettő vagy több igazgató került hozzárendelésre egy céghez, akkor a kártyák hibásan jelentek meg. Ennek az oka a felhasználók „kártyáinak” a HTML kódjában volt, ugyanis nem volt kikötve eset ehhez a működéshez. Javítás után sikeresen betöltött az oldal.

Tesztelt Oldal:	"/users/edit/{id}"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Balázs – Igazgató	Munkatárs Felhasználó módosítása	A módosítások mentésre kerülnek	Sikeres
Balázs – Igazgató	Jogosulatlan megrendelés módosítása (URL átírása)	Hozzáférés megtagadva! oldalra irányított át az oldal.	Sikeres
Balázs – Igazgató	Saját Felhasználói profil módosítása	Figyelmeztetés után, a módosítások mentésre kerülnek, majd a felhasználó kijelentkezésre került	Sikeres
Balázs – Igazgató	Másik Igazgatótárs adatainak módosítása	A módosítások mentésre kerülnek	Sikeres
Balázs – Igazgató	Adminisztrátor felhasználó szerkesztése (URL átírása)	Már megnyitáskor Hozzáférés megtagadva! oldalra irányított át az oldal.	Sikeres
Balázs – Igazgató	Jelszó módosítása	Amennyiben a két jelszó megegyezett, a módosítás sikeres volt	Sikeres
Balázs – Igazgató	Munkatárs deaktiválása	Sikeres deaktiválás	Sikeres
Gábor – Admin	Saját profil módosítása	Figyelmeztetés után, kijelentkezett és a módosítások mentésre kerültek.	Sikeres

Gábor – Admin	Bármely felhasználó módosítása	Sikeres módosítás	Sikeres
Gábor – Admin	Saját fiók deaktiválása	Nem lehetséges	Sikeres
Gábor – Admin	Bármely más felhasználó deaktiválása	Sikeres deaktiválás	Sikeres
Gábor – Admin	Súgó megnyitása	A súgó sikeresen betöltött és kijelezte az oldalhoz kapcsolódó információkat	Sikeres
Gábor – Admin	Hibás e-mailcím megadása	A jelszót elfogadta a rendszer	Sikertelen

- ✓ A rendszer engedett hibás emailcímet menteni. A probléma az űrlapcsoport *regex* minta-ellenőrzőjében volt, amit sikeresen javítottam.

Tesztelt Oldal:	"/companies" & "/companies/edit/{id}"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Gábor – Admin	Összes Vállalat betöltése	Sikeres betöltés	Sikeres
Balázs – Igazgató	Összes Vállalat betöltése	Sikeres betöltés	Sikeres
Emma – Menedzser	Összes Vállalat betöltése	Sikeres betöltés	Sikeres
Balázs – Igazgató	Saját cég adatainak módosítása	Sikeres módosítás, az űrlap követelményeinek kielégítése után	Sikeres
Gábor – Admin	Bármely vállalat módosítása	Sikeres módosítás, az űrlap követelményeinek kielégítése után	Sikeres
Gábor – Admin	Vállalat deaktiválása	Sikeres deaktiválás	Sikeres
Gábor – Admin	Deaktiválás ellenőrzése felhasználóknál	Az összes a deaktivált vállalatnál dolgozó felhasználó inaktív!	Sikeres
Gábor – Admin	Deaktiválás ellenőrzése megrendeléseknél	Az összes a deaktivált vállalathoz kapcsolható megrendelés archiválva lett!	Sikeres
Gábor – Admin	Új vállalat regisztrálása	Követelmények kielégítése után, sikeres regisztráció	Sikertelen
Gábor – Admin	Szűrő használata	A szűrő sikeresen keres	Sikeres

- ✓ Bár a cég létrejött és regisztrálásra került a cím formátuma nem volt megfelelő, így a térképen nem jelent meg és ezzel hibát okozott, így az utolsó teszt sikertelen lett.

- ✓ A javított kód mostantól nem dob hibát, ugyanakkor felismerhetetlen cím esetén egyszerűen nem jeleníti meg a térképen a vállalt székhelyét, így a teszt sikeresnek tekinthető.

Tesztelt Oldal:	"/companies/{id}"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Gábor – Admin	Bármely vállalatot kiválasztva	Bármely vállalatot kiválasztva megjelennek a vállalat adatai, továbbá, a felhasználói	Sikeres
Emma – Menedzser	Nem saját vállalat kiválasztása	Megjelennek a cég adatai, de az ott dolgozók listája nem	Sikeres
Balázs – Igazgató	Saját vállalat kiválasztásakor megjelennek a felhasználói.	Saját vállalat kiválasztásakor megjelennek az alkalmazottjai..	Sikeres
Emma – Menedzser	Saját vállalat kiválasztásakor megjelennek a felhasználói.	Saját vállalat kiválasztásakor megjelenik a munkatársai listája.	Sikeres

Tesztelt Oldal:	"/" (URL átírása)	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor	Jogosulatlan kérések tesztelése	
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Emma – Menedzser	Bármely vállalat szerkesztőfelületére lépés	Átírányítás a Hozzáférés megtagadva oldalra!	Sikeres
Emma – Menedzser	Illetéktelen felhasználói fiókot próbál szerkeszteni	Átírányítás a Hozzáférés megtagadva oldalra!	Sikeres
Emma – Menedzser	Nem saját megrendelést próbál megnyitni	Átírányítás a Hozzáférés megtagadva oldalra!	Sikeres
Balázs – Igazgató	Nem saját vállalat szerkesztőfelületére lépés	Átírányítás a Hozzáférés megtagadva oldalra!	Sikeres

- ✓ A fentebb dokumentált tesztek kifejezetten azokat az eshetőségeket vizsgálták, amikor a felhasználó illetéktelen rekordokat próbál megnyitni vagy módosítani. Ezekben az esetekben a „Sikeres” azt jelöli, hogy nem sikerült hozzáférniük a módosított címhez.

Tesztelt Oldal:	"/stats" & "/logs"	Teszt Dátuma:	2020.05.10.
Tesztelő:	Vitrai Gábor		
Felhasználó & Jogkör	Esemény, Teszt leírása	Eredmény:	Sikeres/ Sikertelen
Gábor – Admin	A statisztikai oldal elérése	Sikeres betöltés	Sikeres
Gábor – Admin	Gyors Kilépés Statisztika oldalról	Az animációk betöltése előtt elhagyva az oldalt, a CanvasJS hibát ír ki a konzolra.	Sikertelen
Gábor – Admin	A Naplózás elérése	Sikeres betöltés	Sikeres
Emma – Menedzser	A statisztikai oldal elérése	Átirányítása kerül a Hozzáférés megtagadva oldalra!	Sikeres
Balázs – Igazgató	A statisztikai oldal elérése	Sikeres betöltés	Sikeres

- ✓ A CanvasJS könyvtár hibát dob amennyiben a felhasználó elhagyja az oldalt az animációk betöltése előtt. Ez a külső könyvtár hibája, elfogadott működés.

3.6.1.2. Tanulságok és módosítások tesztelés, illetve fejlesztés során

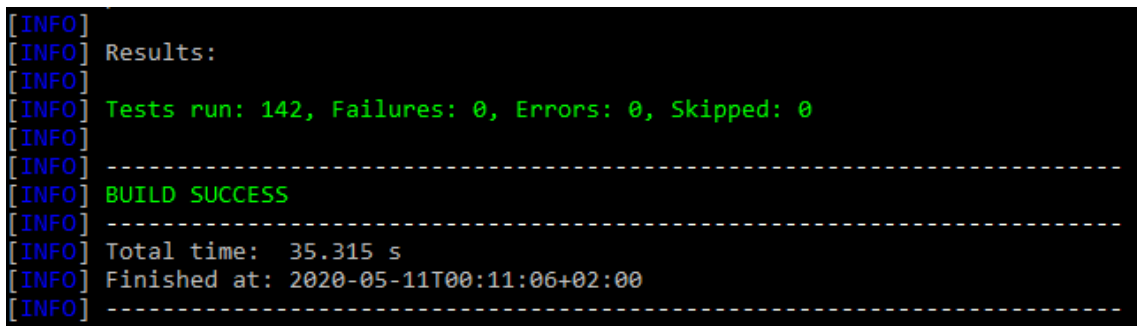
Mind az API mind a webalkalmazás tesztelése során számos kritikus hibát véltem felfedezni, továbbá találtam olyan szolgáltatásokat, amik egyszerűsíthetők a rendszer kímélése érdekében.

- El kellett érnem, hogy a felhasználók csak a saját cégük megrendeléseinek az előzményeit láthassák, ezért hozzáadásra kerültek az előzményekhez a hozzáadó felhasználók azonosítói.
- Egyszerűsíteni tudtam az előzmények kezelését. Tekintettel arra, hogy csak a lekérdezésekre, hozzáadásukra és a törlésekre volt szükség a kezelésük nagyrésze az API-ban átkerült az *OrderService*-be, így kényelmesebben lehet kezelni őket közvetlenül azon a megrendelésen keresztül, amihez tartoznak.
- Az eredeti tervzetben H2 adatbázist terveztem használni, ugyanakkor ezt gyorsan elvettem tekintettel arra, hogy nem perzisztál véglegesen. Ennek helyére PostgreSQL adatbázist használok az adatok tárolására.
- Bevezettem a DTO-kat, (Data Transfer Object) a hálózat kímélése érdekében.
- A lekérdezések egyszerűsítése és gyorsítása érdekében SQL lekérdezéseket vezettem be, ezzel is kímélve a kontroller réteget a felesleges szűrésektől, így az adatbázis végzi a szükséges adatok kiválasztását.

3.6.2. API tesztelése

Az API teljes kódlefedettségére 142db teszt készült, amik megtalálhatók a `\src\test` mappában. Futtatásokhoz előfeltétel: telepített *Apache Maven*, illetve minimum *Java JDK 9* megléte, de nem szükséges IDE-ből futtatni.

A tesztek futtatásához nyissunk meg egy konzol ablakot és gépeljük be a következő parancsot: „mvn test” (eredményét lásd 3.18-as ábrán)



```
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 142, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 35.315 s
[INFO] Finished at: 2020-05-11T00:11:06+02:00
[INFO] -----
```

3.18. ábra, Az API tesztjeinek eredménye

3.6.3. Tesztelés nagy adatmennyiségre

A webalkalmazást nagy adatmennyiség mellett is teszteltem. Külön kíváncsi voltam, hogy a statisztika menüpont milyen gyorsan képes elkészíteni az adatokat a grafikonokhoz, illetve érdekelt, hogy tényleg sikerült-e optimális alkalmazást készítenem, továbbá, hogy a szűrés vagy a lapozás megengedhető gyorsasággal működik-e, nagy adatmennyiség mellett is.

1000 megrendelés: Első nekifutással 1000 db rekordot töltöttem fel az adatbázisba, különböző dátumokkal, hogy a statisztikákat előállító szolgáltatást is tesztelni tudjam. Meglepetésemre az alkalmazás minden gond nélkül működött, minimálisan töltött csak tovább, így a lapozható oldalak segítségével megközelítőleg mindössze ≈ 1 plusz másodpercet vett igénybe a megrendelések betöltése. A statisztika komponens ekkor már igénybe vett 2-3 másodpercet a betöltéshez, de véleményem szerint ekkora mennyiség mellett ez megengedhető, hiszen a töltést az alkalmazást kijelzi egy animáció segítségével.

3000 megrendelés: Kíváncsi voltam, hogy nagyobb terhelésre is jól működik-e a program, így hozzáadtam még 2000 db megrendelést és teszteltem az alkalmazást. (lásd 3.19-es ábra) Ekkor már 5-7 másodperc közötti töltési időtartamot tapasztaltam, ugyanakkor meglepetésemre betöltés után minden funkció villámgyorsan működött. A szűrések szinte azonnal lefutottak a megrendelések gond nélkül elérhetőek voltak, így kijelenthető, hogy az alkalmazás kiválóan működik nagy adathalmaz mellett is. A legfontosabb észrevétel a statisztika oldalon fogadott, ahol a háromezer rekord feldolgozása megközelítőleg 10 másodpercet vett igénybe az API-nak. Ez természetesen rendszerfüggő és egy komolyabb szerver gyorsabban elő tudja állítani a kívánt adatokat. Feltételezve, hogy egy kisvállalkozásnak nincs kerete komolyabb szerverre a tesztelés után tovább optimalizáltam a lassú lekérdezéseket, a gyorsabb betöltés érdekében.

A rendszer azonosítóknak Long típusú változót használ, így ipari használat mellett sem kell azon aggódnunk, hogy kifogy a rendszer azonosító számokból. A fejlesztés során jöttem rá, hogy amennyiben – a kezdeti elképzelés szerint – Integer típust használok úgy nagyobb használat mellett a rendszer előbb-utóbb kifogyhat az azonosítók közül.

	id	created_at	description	is_archived	modified_at	price	product_name	status	buyer_id	buyer_manager_id	seller_id
	[PK] integer	date	character varying (255)	boolean	date	double precision	character varying (255)	character varying (255)	integer	integer	integer
2994	2994	2020-03-06	Decoration for the hallway.	false	2020-05-10	110000	Statue (Decoration)	NEW	1		2
2995	2995	2020-03-06	A new computer for the boss.	false	2020-05-10	110000	Office Computer	NEW	2	3	1
2996	2996	2020-03-06	The estimated cost for the ap...	false	2020-05-10	1000000	Development of a Warehouse ...	NEW	1		4
2997	2997	2020-04-06	A new processor for the Offic...	false	2020-05-10	50000	Intel Core i5 6550 Processor	SUCCESSFULLY_COMPLETED	3	6	1
2998	2998	2020-05-06	A new processor for the Offic...	true	2020-05-10	40000	Intel Core i3 6550 Processor	UNDER_SHIPPING	3	6	1
2999	2999	2020-04-10	A new Monitor for the Office c...	false	2020-05-10	25000	Dell Display	SUCCESSFULLY_COMPLETED	2	3	1
3000	3000	2020-05-06	Carpet for the new meeting ro...	false	2020-05-10	110000	20 square meter Carpet	NEW	2	3	3

3.19. ábra, 3000 rekord az adatbázisban

3.6.4. Kódlefedettség

Overall Coverage Summary			
Package	Class, %	Method, %	Line, %
all classes	93,9% (31/ 31)	97,2% (239/ 246)	93% (818/ 880)

Coverage Breakdown			
Package ▲	Class, %	Method, %	Line, %
com.elte	50% (1/ 2)	25% (1/ 4)	20% (1/ 5)
com.elte.supplymanagersystem.controllers	100% (5/ 5)	100% (40/ 40)	87,8% (122/ 139)
com.elte.supplymanagersystem.dtos	100% (4/ 4)	100% (47/ 47)	100% (47/ 47)
com.elte.supplymanagersystem.entities	100% (8/ 8)	100% (76/ 76)	93,7% (119/ 127)
com.elte.supplymanagersystem.enums	75% (3/ 4)	85,7% (6/ 7)	85,7% (6/ 7)
com.elte.supplymanagersystem.security	100% (4/ 4)	78,6% (11/ 14)	72,5% (29/ 40)
com.elte.supplymanagersystem.services	100% (6/ 6)	100% (58/ 58)	95,9% (494/ 515)

3.20. ábra, Teljes kód lefedettsége

A jelentés alapján a tesztek az API minden kódjának 93%-át fedik le. (lásd 3.20-as ábra) Ehhez 142 db tesztesetet írtam. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások, azaz a services csomag minden osztálya, illetve metódusa tesztelve lett 95,9%-ban. (lásd 3.21-es ábra) A maradék kódrészleteket azért nem számolja bele a program mert olyan hibák lekezelésére vannak a metódusokba helyezve (1-1 sor) amik a későbbiekben továbbfejlesztett vagy bővített program biztonságáért felel. Minden mást külső REST kliens segítségével, illetve manuálisan teszteltem. A teljes jelentés megtalálható a docs mappában.”

Coverage Summary for Package: com.elte.supplymanagersystem.services			
Package	Class, %	Method, %	Line, %
com.elte.supplymanagersystem.services	100% (6/ 6)	100% (58/ 58)	95,9% (494/ 515)

Class ▲	Class, %	Method, %	Line, %
CompanyService	100% (1/ 1)	100% (11/ 11)	96,3% (78/ 81)
HistoryService	100% (1/ 1)	100% (7/ 7)	93,3% (42/ 45)
OrderService	100% (1/ 1)	100% (14/ 14)	90,8% (99/ 109)
StatisticsService	100% (2/ 2)	100% (9/ 9)	100% (149/ 149)
UserService	100% (1/ 1)	100% (17/ 17)	96,2% (126/ 131)

3.21. ábra A service csomag lefedettsége

4. Forrásjegyzet

- [1] A MiniCRM egy egyszerű webes alkalmazás amiből számos ötletet merítettem"
[Online] Elérhető: <https://www.minicrm.hu/> [Hozzáférés dátuma: 2020.05.06.]

- [2] A Java fejlesztőknek szánt terméke: [Online] Elérhető:
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase9-archive-downloads.html> [Hozzáférés dátuma: 2020.05.08.]

- [3] A Node.js egy az iparban elterjedt szoftverrendszer, amit internetes alkalmazások készítésére hoztak létre. [Online] Letölthető: <https://nodejs.org/en/download/>
[Hozzáférés dátuma: 2020.05.08.]

- [4] Wikipédia szerkesztői: "Modell-View-Controller" [Online] Elérhető:
<https://hu.wikipedia.org/wiki/Modell-n%C3%A9zet-vez%C3%A9rl%C5%91>
[Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [5] Wikipédia szerkesztői: "Java - Programozási nyelv" [Online] Elérhető:
[https://hu.wikipedia.org/wiki/Java_\(programoz%C3%A1si_nyelv\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Java_(programoz%C3%A1si_nyelv))
[Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [6] Wikipédia szerkesztői: "Java - Virtuális Gép" [Online] Elérhető:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Java_virtu%C3%A1lis_g%C3%A9p
[Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [7] Wikipédia szerkesztői: "Spring Keretrendszer" [Online] Elérhető:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spring_keretrendszer
[Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [8] Wikipédia szerkesztői: "Spring Keretrendszer- Spring Boot" [Online]
Elérhető: https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework#Spring_Boot
[Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [9] Wikipédia szerkesztői: "Apache Maven" [Online] Elérhető: [https://hu.wikipedia.org/wiki/Apache Maven](https://hu.wikipedia.org/wiki/Apache_Maven) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [10] Dzone szerkesztői: "REST Endpoint Testing With MockMvc" [Online] elérhető: <https://dzone.com/articles/rest-endpoint-testing-with-mockmvc> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [11] Wikipédia szerkesztői: "A függőség befecskendezése" [Online] Elérhető: [https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency injection](https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [12] Wikipédia szerkesztői: "PostgreSQL" [Online] Elérhető: <https://hu.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [13] Wikipédia szerkesztői: "H2 Adatbázis" [Online] Elérhető: [https://en.wikipedia.org/wiki/H2 \(DBMS\)](https://en.wikipedia.org/wiki/H2_(DBMS)) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [14] Wikipédia szerkesztői: "Git" [Online] Elérhető: <https://hu.wikipedia.org/wiki/Git> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [15] Wikipédia szerkesztői: "GitHub" [Online] Elérhető: <https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [16] Wikipédia szerkesztői: "Trello" [Online] Elérhető: <https://en.wikipedia.org/wiki/Trello> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [17] Onap Wiki szerkesztői: "Projekt Lombok" [Online] Elérhető: <https://wiki.onap.org/display/DW/Lombok> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [18] Wikipédia szerkesztői: "Node.js" [Online] Elérhető: <https://hu.wikipedia.org/wiki/Node.js> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [19] Wikipédia szerkesztői: "NPM (szoftver)" [Online] Elérhető: [https://en.wikipedia.org/wiki/Npm_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Npm_(software)) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [20] Wikipédia szerkesztői: "Bootstrap - Kliens oldali Keretrendszer" [Online] Elérhető: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_\(front-end_framework\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(front-end_framework)) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [21] Wikipédia szerkesztői: "Angular (web keretrendszer)" [Online] Elérhető: [https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_\(web_framework\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_(web_framework)) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [22] Wikipédia szerkesztői: "TypeScript" [Online] Elérhető: <https://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [23] Wikipédia szerkesztői: "HTML" [Online] Elérhető: <https://hu.wikipedia.org/wiki/HTML> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [24] Wikipédia szerkesztői: "CSS" [Online] Elérhető: https://hu.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [25] Angular.io szerkesztői: "Angular Material UI" [Online] Elérhető: <https://material.angular.io/> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [26] Wikipédia szerkesztői: "Apache Tomcat" [Online] Elérhető: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [27] Wikipédia szerkesztői: "Leaflet" [Online] Elérhető: [https://en.wikipedia.org/wiki/Leaflet_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Leaflet_(software)) [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [28] Wikipédia szerkesztői: "Mapbox" [Online] Elérhető: <https://en.wikipedia.org/wiki/Mapbox> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [29] www.jhipster.tech: "JDL Studio" [Online] Elérhető: <https://www.jhipster.tech/jdl-studio/> [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]

- [30] Tutorialspoint oldal szerkesztői: "Spring Boot komponensek" [Online] Elérhető:
https://www.tutorialspoint.com/spring_boot/spring_boot_service_components.htm
[Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [31] Wikipédia szerkesztői: "IntelliJ IDEA" [Online] Elérhető:
https://hu.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA [Hozzáférés Dátuma: 2020.05.12.]
- [32] PostgreSQL Adatbázis 32 bites telepítő varázsló, letölthető:
<https://www.enterprisedb.com/thank-you-downloading-postgresql?cid=63>
[Hozzáférés dátuma: 2020.05.11.]